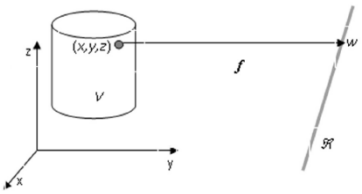
MÓDULO 2

CAPÍTULO 5

1. Definición de **integral triple**

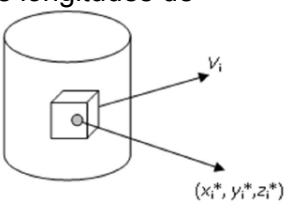


Sea V un sólido acotado cuya frontera sea unión finita de superficies suaves unidas a lo largo de curvas suaves o suaves a trozos, y sea f(x, y, z) una f (escalar) a valores reales, definida y acotada sobre el sólido V.

Supongamos que V está incluido en el paralelepípedo [a, b] × [c, d] × [e, f]. Trazando, por un n finito de ps de [a,b], de [c,d] y de [e,f], planos // a los planos coordenados, el paralelepípedo [a,b] × [c,d] × [e,f] queda dividido en un n finito de paralelepípedos V_i con volumen ΔV_i.

Supongamos que $V_1, V_2, ..., V_k$ son los que están incluidos en V .

P = $\{V_1, V_2, ..., V_k\}$ es una partición de V y su norma es la mayor de todas las longitudes de las diagonales de los Vi.



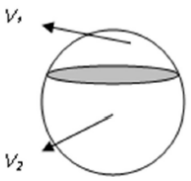
Sea $\mathbf{P_i^*} \in V_i$ (cualquiera) y sea $J_k = \sum_{i=1}^{k} f(P_i^*)\Delta V_i$

La integral triple de f(x,y,z) sobre V se denota $\iiint_V f(x,y,z)dV$

- es el **lím de J_k para |P| → 0** , si ese lím existe y es un n **R** que no depende de las particiones ni de los $\mathbf{P_i^*}$ considerados.
- **f es integrable sobre V** si f(x,y,z) es cont sobre V o es acotada y tiene a lo sumo discontinuidades en un n finito de subconjuntos de V de volumen nulo,.

Propiedades

- **Aditividad en el sólido de integración**: Si f es integrable sobre V = $V_1 \cup V_2$ donde V_1 y V_2 tienen en común a lo sumo puntos de una superficie , entonces



$$\iiint_V f(x,y,z)dV = \iiint_{V_1} f(x,y,z)dV + \iiint_{V_2} f(x,y,z)dV$$

- **Linealidad**: Si f y g son integrables sobre V y α, β ∈ R, entonces

$$\iiint_V (\alpha f + \beta g)dV = \alpha \iiint_V f dV + \beta \iiint_V g dV$$

- **Monotonía**: Si **f** y **g** son integrables sobre V y ∀ (x,y,z) ∈ V es f(x,y,z) ≤ g(x,y,z) =>

$$\iiint_V f\, dV \leq \iiint_V g\, dV$$

- **Propiedad de acotamiento**: Si f(x,y,z) ≤ M ∀ (x,y,z) ∈ V => $\left|\iiint_V f\, dV\right| \leq M vol(V)$

.

Teorema del valor medio

Si $f(x,y,z)$ es continua en $V \subset \mathbb{R}^3$ entonces existe $P^* \in V$ tal que

$$\iiint_V f(x,y,z)dV = f(P^*)\, vol(V).$$

Siendo $f(x,y,z)$ integrable sobre V, se llama *valor promedio de f en V* a f_P

$$f_P = \frac{\iiint_V f(x,y,z)dV}{vol(V)}$$

Así el teorema anterior puede ser enunciado de la siguiente manera: Si $f(x,y,z)$ es continua en $V \subset \mathbb{R}^3$ entonces el valor promedio de f en V coincide con el valor de f en algún $P^* \in V$.

Aplicaciones

- $\iiint_V dV = Volumen(V)$
- Si f(x,y,z) es la f densidad volumétrica de masa, continua y f(x,y,z) ≥ 0 en todos los p. de V, => $\iiint_V f(x,y,z)dV = Masa(V)$
- Centro de masa de un sólido V $(\overline{x}, \overline{y}, \overline{z})$ Si f(x,y,z) es la **f densidad volumétrica** de masa, y f es continua y f(x,y,z) ≥ 0 en todos los ps de V, entonces

$$\overline{x} = \frac{\iiint_V xf(x,y,z)dV}{masa(V)} \qquad \overline{y} = \frac{\iiint_V yf(x,y,z)dV}{masa(V)} \qquad \overline{z} = \frac{\iiint_V zf(x,y,z)dV}{masa(V)}$$

El centro de masa de un sólido se puede suponer como el p donde está concentrada toda la masa y donde confluyen las fuerzas externas q actúan sobre él.

a. **Cálculo** de la integral triple

Si el sólido V es proyectable sobre el plano xy , o sea, si existe una región R_{xy} del plano xy y dos f continuas g(x,y) y h(x,y) tales que V = {(x,y,z)/(x,y) ∈ R_{xy} ^ g(x,y) ≤ z ≤ h(x,y)} siendo f(x,y,z) continua en V

$$\iiint_V f(x,y,z)dV = \iint_{R_{xy}} [\int_{g(x,y)}^{h(x,y)} f(x,y,z)dz]dA_{xy}$$

(la integral doble se calculará a su vez integrando respecto de **x** y respecto **y** de acuerdo a la descripción que se haga de R_{xy} o bien también realizando un cambio de variables)

Nota: En geometría, un prismatoide es un poliedro cuyos vértices se encuentran en dos planos paralelos. Sus caras laterales pueden ser trapezoides o triángulos. Si ambos planos tienen el mismo número de vértices, y las caras laterales son paralelogramos o trapezoides, se conocen como prismoides. Los prismoides se utilizan mucho en topografía en trabajos de ingeniería para calcular los volúmenes de tierra para desmontes o terraplenes. Considerar, por ejemplo el caso con valores simples, de un prismoide con las siguientes características:

- La base inferior es un cuadrado con vértices en (0,0,0), (2,0,0), (2,1,0) y (0,1,0).
- La base superior es un cuadrado con vértices en (0,0,1), (1,0,1), (1,1,1) y (0,1,1).
- La altura del prismoide es 1 unidad.

2. Cambio de variables en la integral triple

Sean V y V* subconjuntos del espacio **xyz** y **uvt** respectivamente, q están relacionados por $\begin{cases} x = X(u,v,t) \\ y = Y(u,v,t) \\ z = Z(u,v,t) \end{cases}$ de tal manera que cada p de V es img de único punto de V*.

- Si f(x,y,z) es **cont** en V,
- si X, Y y Z tienen derivs parciales **cont** en V*
- si, en V*, el jacobiano de x,y y z respecto de u, v y t es diferente de cero, o sea:

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,t)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial x}{\partial t} & \frac{\partial y}{\partial t} & \frac{\partial z}{\partial t} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u}\begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial t} & \frac{\partial z}{\partial t} \end{vmatrix} - \frac{\partial y}{\partial u}\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial x}{\partial t} & \frac{\partial z}{\partial t} \end{vmatrix} + \frac{\partial z}{\partial u}\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial x}{\partial t} & \frac{\partial y}{\partial t} \end{vmatrix} \neq 0$$

entonces: $\iiint_V f(x,y,z)dV_{xyz} = \iiint_{V^*} f(X(u,v,t), Y(u,v,t), Z(u,v,t))\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,t)}\right|dV_{uvt}$

3. **Coordenadas cilíndricas**

Se asigna a cada p. P = (x,y,z) la terna (r,θ,z) donde (r,θ) son las coordenadas polares de la proyección en el plano xy del p. P y z es la coordenada original.

(r,θ,z) son las coordenadas cilíndricas del p. P y esas coordenadas verifican:

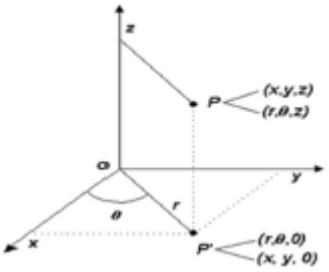
$$r \geq 0 \;\; ; \;\; 0 \leq \theta < 2\pi \;\; ; \;\; z \in \mathbb{R}$$

Coordenadas cilíndricas

La relación entre ambas ternas está dada por: $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\,\mathrm{sen}\,\theta \\ z = z \end{cases}$

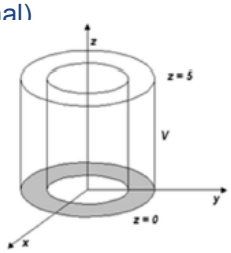
$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2+y^2} \\ tg\,\theta = \dfrac{y}{x} \quad si\; x \neq 0 \end{cases}$$

$$\left(\theta = \frac{\pi}{2} \;\; si \;\; x = 0 \;\; e \;\; y > 0 \;\; y \;\; \theta = \frac{3\pi}{2} \;\; si \;\; x = 0 \;\; e \;\; y < 0\right)$$



(Se podría también ubicar el sist. polar en el plano xz y mantener la coordenada y original o ubicarlo en yz y mantener la coordenada x original)

La descripción en coordenadas cilíndricas de algunos sólidos es mucho más sencilla que en coordenadas cartesianas. Piensen por ejemplo en el sólido limitado por las superficies $x^2+y^2=1$; $x^2+y^2=9$; $z=0$ y $z=5$.



Las ecuaciones en coordenadas cilíndricas de las superficies que limitan al sólido son: $r=1$; $r=3$; $z=0$ y $z=5$.

Los puntos que pertenecen al sólido tienen coordenada cilíndrica θ cualquiera (entre 0 y 2π), coordenada cilíndrica r entre 1 y 3 y z entre 0 y 5.

$$V = \{(r,\theta,z)/0 \leq \theta < 2\pi \wedge 1 \leq r \leq 3 \wedge 0 \leq z \leq 5\}$$

Cambio de variables en la integral triple usando coordenadas cilíndricas

Para el cambio de variables definido por $\begin{cases} x = r cos\theta \\ y = r sen\theta \\ z = z \end{cases}$

resulta:

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,z)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial r} \\ \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \\ \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} cos\theta & sen\theta & 0 \\ -r sen\theta & r cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r$$

Entonces, entendiendo que V* es la descripción del sólido en coordenadas cilíndricas, el **diferencial de volumen** resulta: $dV = dx.dy.dz = dz.r.dx.dy$

y la integral triple:

$$\boxed{\iiint_V f(x,y,z)dxdydz = \iiint_{V^*} f(r cos\theta, r sen\theta, z) r\, dzdrd\theta}$$

Ejemplos:

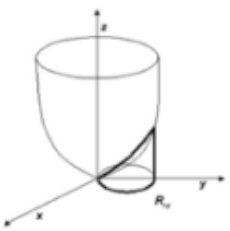
- Siendo V el sólido limitado por $x^2+(y-1)^2 = 1$; $z = x^2+y^2$ y $z=0$, plantear el cálculo de $\iiint_V f(x,y,z)dV$ usando coordenadas cilíndricas.

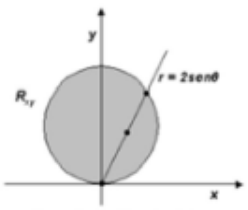
Escribamos las ecuaciones de las superficies que limitan al sólido en coordenadas cilíndricas:

$$z = 0 \;\; \rightarrow \;\; z = 0$$

$$x^2+(y-1)^2 = 1 \;\; \rightarrow \;\; x^2+y^2 = 2y \;\; \rightarrow \;\; r = 2sen\theta$$

$$z = x^2+y^2 \;\; \rightarrow \;\; z = r^2$$





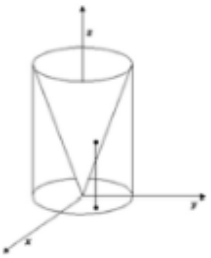
Proyección del sólido sobre el plano xy

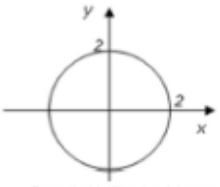
$$V = \left\{(r,\theta,z)/0 \leq \theta \leq \pi \;\wedge 0 \leq r \leq 2sen\theta \;\wedge 0 \leq z \leq r^2\right\}$$

Entonces:

$$\iiint_V f(x,y,z)dV = \int_0^{\pi}\int_0^{2sen\theta}\int_0^{r^2} f(r cos\theta, r sen\theta, z) r dzdrd\theta$$

- Plantear el cálculo de $\int\int\int_V (x^2+y^2)dV$ siendo V el sólido limitado por $x^2+y^2=4$; $z=0$ y $z=\sqrt{x^2+y^2}$.





Proyección del sólido sobre el plano xy

Escribamos las ecuaciones de las superficies que limitan al sólido en coordenadas cilíndricas:

$$z = 0 \;\; \rightarrow \;\; z = 0$$

$$x^2+y^2 = 4 \;\; \rightarrow \;\; r = 2$$

$$z = \sqrt{x^2+y^2} \;\; \rightarrow \;\; z = r$$

$$V = \{(r,\theta,z)/0 \leq \theta < 2\pi \;\wedge 0 \leq r \leq 2 \;\wedge 0 \leq z \leq r\}$$

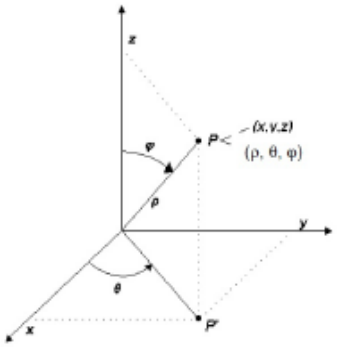
Además, el integrando (x^2+y^2) se transforma en r^2. Entonces:

$$\iiint_V (x^2+y^2)dV = \int_0^{2\pi}\int_0^{2}\int_0^{r} r^3 dzdrd\theta$$

4. Coordenadas esféricas

Coordenadas esféricas

A cada punto P con coordenadas cartesianas (x, y, z) se le asigna la terna (ρ, θ, φ) donde: ρ es la distancia desde P hasta el origen de coordenadas $(0,0,0)$); θ es el ángulo medido desde x^+ hasta el segmento $\bar{OP'}$ siendo $P' = (x, y, 0)$ la proyección de P en el plano xy, como muestra la figura; φ es el ángulo medido desde z^+ hasta $\bar{OP}$.



(ρ, θ, φ) son las *coordenadas esféricas* del punto P y verifican:

$$\rho \geq 0 \quad ; \quad 0 \leq \theta < 2\pi \quad ; \quad 0 \leq \varphi \leq \pi$$

La relación entre las coordenadas cartesianas de $P = (x, y, z)$ y sus coordenadas esféricas (ρ, θ, φ) está dada por:

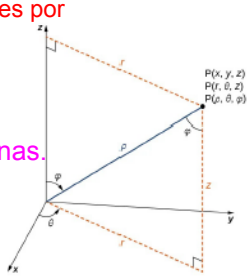
$$\begin{cases} x = \rho\, cos\theta\; sen\varphi \\ y = \rho\; sen\theta\; sen\varphi \\ z = \rho\; cos\varphi \end{cases} \qquad \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \\ tg\theta = \dfrac{y}{x} \quad (si\ x \neq 0) \\ tg\varphi = \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{z} \quad (si\ z \neq 0) \end{cases}$$

$$x = 0 \quad \rightarrow \quad \theta = \frac{\pi}{2} \;\; o \;\; \theta = \frac{3\pi}{2}.$$

$$z = 0 \quad \rightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{2}$$

El siguiente gráfico muestra la relación entre las coordenadas **cartesianas**, **cilíndricas** y **esféricas**.
Las ecus que convierten de un sist. a otro se derivan de relaciones en el triángulo rectángulo.

Notar que existe una vinculación entre las coordenadas cilíndricas y esféricas del siguiente modo: Siendo que $\begin{cases} x = r cos\theta \\ y = r sen\theta \end{cases}$
Entonces observando el triángulo O P´ P: se tiene que r = ρ sen(φ)
De este modo es más sencillo recordar la relación entre las coord **cartesianas** y **esféricas** (pasando antes por la relación entre las coordenadas cilíndricas y el radio r) del siguiente modo: $\begin{cases} x = r\; cos\theta \;\; = (\rho\; sen\varphi) cos\theta \\ y = r\; sen\theta = (\rho\; sen\varphi) sen\theta \\ z = \rho\; cos\varphi \end{cases}$



La descripción analítica de algunos sólidos es en coord esféricas más sencilla que en cartesianas.

Cambio de variables en la integral triple usando coordenadas esféricas.

Para el cambio de variables definido por: $\begin{cases} x = \rho\; cos\theta\; sen\varphi \\ y = \rho\; sen\theta\; sen\varphi \\ z = \rho\; cos\varphi \end{cases}$

resulta

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\rho,\theta,\varphi)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \rho} \\ \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \\ \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = -\rho^2 sen\varphi \quad (verifiquen)$$

Entonces, entendiendo que V* es el sólido V descripto en coordenadas esféricas resulta, para f cont sobre V:

$$\iiint_V f(x,y,z)dxdydz =$$

$$= \iiint_{V^*} f(\rho\; cos\theta\; sen\varphi, \rho\; sen\theta\; sen\varphi, \rho\; cos\varphi)\rho^2 sen\varphi d\rho d\varphi d\theta$$

Ejemplo: Plantear usando coordenadas esféricas el cálculo del volumen del sólido limitado por $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y $\sqrt{3}\, z = \sqrt{x^2+y^2}$.

Las superficies que limitan al sólido son :
una superficie esférica: $x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad \rightarrow \quad \rho = 1$
y un semicono : $\sqrt{3}\, z = \sqrt{x^2+y^2} \quad \rightarrow \quad tg\varphi = \sqrt{3} \quad \rightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{3}$.

$$V = \left\{(\rho, \theta, \varphi)/0 \leq \theta \leq 2\pi \;\wedge 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3} \;\wedge 0 \leq \rho \leq 1\right\}$$

Entonces:

$$vol(V) = \iiint_V dV = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \int_0^1 \rho^2 sen\varphi d\rho d\varphi d\theta$$

CAPÍTULO 6

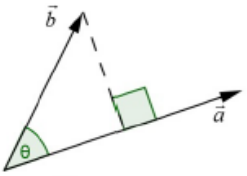
1. Introducción al Cálculo Vectorial

- **Magnitud escala**r: aqlla q qda determinada con un sólo n **R** y 1 unidad de medida. Fenómenos/situaciones que se modelan por una magnitud escalar, son: tiempo, medidas de longitud, medidas de superficie, masa, densidad, volumen, potencia, temperatura, trabajo, presión, energía.
- **Magnitud vectorial:** aquella que queda determinada mediante un n **R**, una unidad de medida, una dirección y un sentido. Ej: fuerza, velocidad, momento/momentun, torque (producto vectorial de dos fuerzas), gradiente y aceleración.

a. Producto escalar → operación entre dos vectores: $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos\theta$
(= <u>producto punto</u>) da como resultado un n (un escalar)

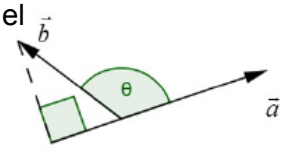
Propiedades :

- Dos vectores $\vec{u}, \vec{v}$ son perpendiculares si y sólo si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- $\vec{0} \cdot \vec{u} = 0$
- $\vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}|^2$
- el vector $\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}$ es unitario, su módulo es 1.
- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
- $\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1$
- $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{j} \cdot \vec{k} = 0$

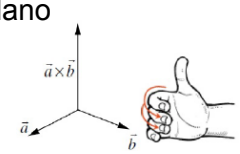


La proyección ortogonal de un vector $\vec{b}$ sobre un vector $\vec{a}$ es un vector en la dirección de $\vec{a}$ cuya magnitud es (componente de $\vec{b}$ en la dirección de $\vec{a}$) **$|\vec{b}|$ cos θ** donde **cos θ** es el ángulo entre los dos vectores. Si **π/2 < cos θ < π** esa magnitud es negativa.

$|\vec{b}| cos\,\theta$



b. Producto vectorial (producto cruz)
operación entre dos vectores de dimensión 3, y el resultado es un vector ortogonal al plano formado por los dos vectores y tiene la dirección según el giro de la mano derecha.

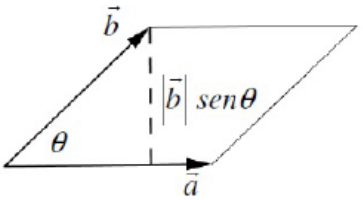


En coordenadas cartesianas el vector resultado del producto vectorial es posible calcularlo: $\vec{i}, \vec{j}$, k son los V unitarios en la dirección de los tres ejes x, y, z.

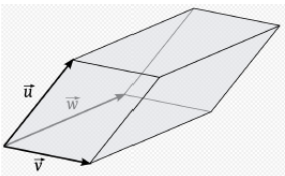
$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Propiedades

- $\vec{u} \times \vec{v}$ corresponde a un vector perpendicular a $\vec{u}$ y $\vec{v}$ cuyo módulo es $|\vec{u} \times \vec{v}| = |u||v| \sin\theta$ donde θ es el ángulo entre los vectores.
- $|\vec{u} \times \vec{v}|$ es igual al área del paralelogramo determinado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$.
- Los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos (colineales) si y sólo si $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$.
- $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$
- $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$
- $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$



Producto mixto → expresión entre 3 vectores $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$
Para tres V no coplanares, el valor absoluto del producto mixto da por resultado el volumen del paralelepípedo que se forma con esos vectores.



2. Curvas en el plano y en el espacio

- El dom de integración pasará a ser una curva del plano o del espacio
- el integrando un campo escalar (f a valores reales) o la componente de un campo vectorial en una dirección dada, definidos sobre la curva.

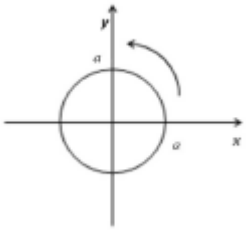
3. Parametrización de curvas

Toda curva plana puede darse por un par de ecus paramétricas: $\begin{cases} x = X(t) \\ y = Y(t) \end{cases} \quad t \in I$

donde I es un intervalo de n **R** (intervalo paramétrico) y X(t) e Y(t) son f a valores **R**.

Ejemplo:

Para $a > 0$, $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \ sen \ t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$ son las ecuaciones paramétricas de la circunferencia que tiene radio a y centro en el origen de coordenadas: $x^2 + y^2 = a^2$. Observemos que las ecuaciones paramétricas definen la curva y le imprimen una *orientación*: en este caso, al considerar valores crecientes de t, recorremos la curva en el sentido indicado por la flecha en el siguiente dibujo (sentido antihorario), iniciando ese recorrido en el punto de coordenadas $(a, 0)$ y finalizando en el mismo punto.



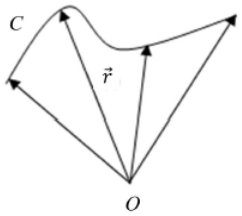
Representación vectorial paramétrica de curvas

Una f vectorial $\vec{r}$ es una f cuyo dom es un conjunto de n **R** y cuya img es un conjunto de V.

<u>Para cada t en el dom de $\vec{r}$ es</u>:

- **$\vec{r}$(t) = X(t) $\vec{i}$ + Y(t) $\vec{j}$** (si la img de $\vec{r}$ es un conjunto de V del plano)
- **$\vec{r}$(t) = X(t) $\vec{i}$ +Y (t) $\vec{j}$ +Z(t) $\vec{k}$** (si la img de $\vec{r}$ es un conjunto de V del espacio)

X(t), Y(t) y Z(t) = componentes de $\vec{r}$ $\quad \vec{r}(t) = \langle X(t), Y(t) \rangle$ o $\vec{r}(t) = \langle X(t), Y(t), Z(t) \rangle$



- Una curva (del plano o del espacio) puede describirse con una f vectorial:
- si C es una curva del espacio: **C :: $\vec{r}$ = $\vec{r}$(t) = ⟨X(t), Y(t), Z(t)⟩ t ∈ I**

Ejemplos

- **Parametrización de un segmento desde el punto A al punto B.**

Sean A y B dos puntos del plano o del espacio. El segmento que los une se puede parametrizar de la siguiente manera: **C :: $\vec{r}$ = $\vec{r}$(t) = A + (B − A)t , t ∈ [0,1]**

Por ejemplo, si $A = (1, -1, 2)$ y $B = (1, 0, 3)$, entonces el segmento de A a B se parametriza por: $\quad C : \vec{r} = \vec{r}(t) = (1, -1, 2) + ((1, 0, 3) - (1, -1, 2))t \ , \ t \in [0, 1]$

Resultando: $\quad C : \vec{r} = \vec{r}(t) = (1, -1, 2) + (0, 1, 1)t \ , \ t \in [0, 1]$

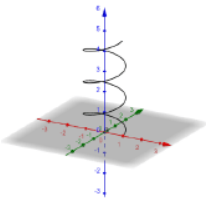
Vimos que $\quad C : \vec{r} = \vec{r}(t) = (1, -1 + t, 2 + t) \ , \ t \in [0, 1]$

$C : \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y + z = 2 \end{cases}$ uede describirse por medio de las ecus paramétricas $\begin{cases} x = cost \\ y = sent \\ z = 2 - sent \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$

descripción vectorial paramétrica de C. → C :: $\vec{r}$ = $\vec{r}$(t) = ⟨cos t, sen t , 2 − sen t⟩ ; t ∈ [0, 2π]

- Siendo a y b ns **R** =/= 0, la ecu vectorial **C :: $\vec{r}$ = $\vec{r}$(t) = ⟨a cos t , a sen t , b t⟩** , t ∈ **R**

corresponde a una *hélice circular* (resorte). $X(t) = a \cos t$ e $Y(t) = a \ sen \ t$, de modo que la curva se halla sobre un cilindro circular de radio a (C es una hélice circular de *radio* a). Además, para todo t, es: $X(t + 2\pi) = X(t)$; $Y(t + 2\pi) = Y(t)$; $Z(t + 2\pi) = Z(t) + b\, 2\pi$ o sea que, a $\Delta t = 2\pi$, corresponde $\Delta X = \Delta Y = 0$ y $\Delta Z = 2\pi\, b$ (C es una hélice circular de *paso* $|b|\, 2\pi$)



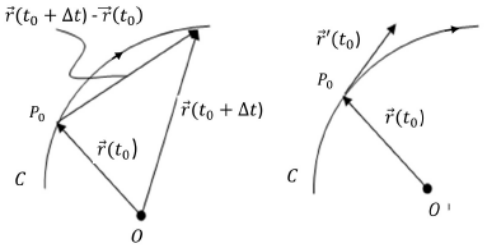
Vector tangente

Si **C :: $\vec{r}$ = $\vec{r}$(t) = ⟨X(t), Y(t),Z(t)⟩** con **t ∈ I**, y X(t), Y(t) y Z(t) son derivables en **t_0 ∈ I**, entonces existe **$\vec{r}$ '(t_0) = ⟨X'(t_0), Y'(t_0),Z'(t_0)⟩** que, si es =/= del V nulo, define la dirección tang a la curva C en el extremo de $\vec{r}$(t_0).

$$\vec{r}\,'(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)}{\Delta t}$$

$\vec{r}\,'(t_0)$ apunta en el sentido en el que se recorre la curva para valores crecientes del parámetro.

Si $\vec{r}\,'(t_0)$ existe y $\vec{r}\,'(t_0) \neq \vec{0}$, se define como V tan a la curva **C : $\vec{r} = \vec{r}(t)$** en el p. correspondiente a t_0, al V unitario $\vec{T}(t_0) = \dfrac{\vec{r}\,'(t_0)}{|\vec{r}\,'(t_0)|}$



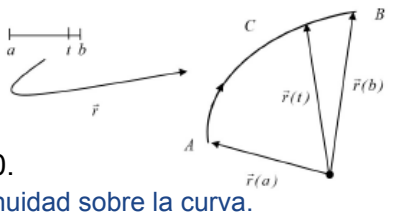
Ejemplo:

Para $C : \vec{r} = \vec{r}(t) = \langle 4\cos t,\ 4\,sen\,t,\ 3\,t\rangle,\quad t \in \mathbb{R}$ (hélice circular de radio 4 y paso 6π),

$$\vec{r}\,'(t_0) = \langle -4\,sen\,t_0,\ 4\cos t_0,\ 3\rangle$$

$$\vec{T}(t_0) = \frac{\vec{r}\,'(t_0)}{|\vec{r}\,'(t_0)|} = \left\langle \frac{-4\,sen\,t_0}{5},\ \frac{4\cos t_0}{5},\ \frac{3}{5}\right\rangle$$

En particular, por ejemplo, $\vec{r}\,'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \langle -2\sqrt{2},\ 2\sqrt{2},\ 3\rangle$ tiene la dirección tangente a la curva en el punto correspondiente a $t_0 = \frac{\pi}{4}$ que es el punto $P_0 = (2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, 3\frac{\pi}{4})$ y para ese punto es $\vec{T}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left\langle \frac{-2\sqrt{2}}{5},\ \frac{2\sqrt{2}}{5},\ \frac{3}{5}\right\rangle$.



a. **Longitud de un arco de curva** → Sea C : $\vec{r} = \vec{r}(t)$, con t ∈ [a,b]

Calcular la longitud de C.

Si C es suave entendiendo por ello que $\vec{r}\,'(t)$ es continua y que $\vec{r}\,'(t) \neq 0$.

Geométricamente significa que el V tan existe en cada p, y que varía con continuidad sobre la curva.

Dividamos el intervalo [a,b] en n subintervalos de long (b−a)/n mediante n+1 ps $a = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = b$.

Uniendo con líneas rectas los ps $P_i = (X(t_i), Y(t_i), Z(t_i))$ y $P_{i+1} = (X(t_{i+1}), Y(t_{i+1}), Z(t_{i+1}))$ obtenemos una **aproximación** poligonal **de C**.

La longitud de dicha poligonal es: $S_n = \sum_{i=1}^{n-1} \sqrt{[X(t_{i+1}) - X(t_i)]^2 + [Y(t_{i+1}) - Y(t_i)]^2 + [Z(t_{i+1}) - Z(t_i)]^2}$

Por el **teorema del Valor Medio de Lagrange**, aplicado a las fs X(t), Y(t) y Z(t) en $[t_i, t_{i+1}]$, existen $c_i, d_i, e_i \in (t_i, t_{i+1})$ tales que

$$X(t_{i+1}) - X(t_i) = X'(c_i)(t_{i+1} - t_i)$$
$$Y(t_{i+1}) - Y(t_i) = Y'(d_i)(t_{i+1} - t_i)$$
$$Z(t_{i+1}) - Z(t_i) = Z'(e_i)(t_{i+1} - t_i)$$

Entonces

$$S_n = \sum_{i=1}^{n-1} \sqrt{[X'(c_i)]^2 + [Y'(d_i)]^2 + [Z'(e_i)]^2}\,(t_{i+1} - t_i)$$

considerando que la poligonal se aproxima a la curva cuando n tiende a infinito, se tiene:

$$longitud\ de\ C = L_A^B = \lim_{n\to\infty} S_n$$

. siendo X , Y y Z fs continuas en [a,b], la long de C es:

$$L_A^B = \int_a^b \sqrt{[X'(t)]^2 + [Y'(t)]^2 + [Z'(t)]^2}\,dt \quad \Rightarrow \quad L_A^B = \int_a^b |\vec{r}\,'(t)|\,dt$$

Ejemplo:

Si $a \neq 0$ y $b \neq 0$, $C : \vec{r} = \vec{r}(t) = a\cos t\,\vec{i} + a\,sen\,t\,\vec{j} + b\,t\,\vec{k}$ con $t \in [0, 2\pi]$

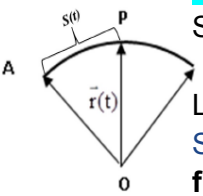
es una espira de hélice circular de radio a y paso $|b|\,2\pi$. Su punto inicial es $A = (a, 0, 0)$ y su punto final es $B = (a, 0, b\,2\pi)$.

$$\vec{r}\,'(t) = \langle -a\,sen\,t,\ a\cos t,\ b\rangle$$
$$|\vec{r}\,'(t)| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Entonces, la longitud de C es:

$$L_A^B = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 + b^2}\,dt = \sqrt{a^2 + b^2}\,2\pi$$

Función longitud de arco



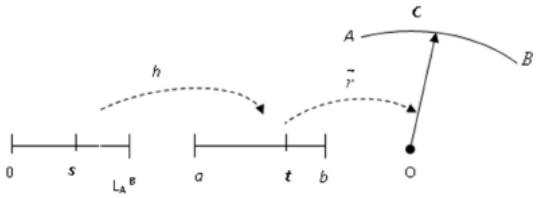
Sea **C : $\vec{r} = \vec{r}(t)$** , con **t ∈ [a,b]**, curva suave, con p inicial A y p final B. Para cada **t ∈ [a,b]**,

Long del arco de curva entre A=(X(a), Y(a), Z(a)) y P=(X(t), Y(t), Z(t)) → $s = S(t) = \int_a^t |\vec{r}\,'(u)|\,du$

S, así definida, se llama **f longitud de arco** y es el parámetro longitud de arco.

función S:

- $S(a) = 0$ y $S(b) = L_A^B$
- $S'(t) = |\vec{r}\,'(t)| > 0\ \ \forall t \in (a, b)$
- S es estrictamente creciente , $Im(S) = [0, L_A^B]$



entonces:

1. $S : [a,b] \to [0, L_A^B]$; $s = S(t)$ admite función inversa.
2. $h : [0, L_A^B] \to [a,b]$; $t = h(s)$ es la función inversa de S.
3. Componiendo S con h resulta: $(h \circ S)(t) = h[S(t)] = t$
   $\therefore \; h'[S(t)]S'(t) = 1 \;\to h'[S(t)] = h'(s) = \dfrac{1}{S'(t)} = \dfrac{1}{|\vec{r}\,'(t)|}$.
4. $C : \vec{r} = \vec{r}(h(s)) = \vec{r}\,^*(s)$ con $s \in [0, L_A^B]$ es la descripción de la curva C en términos del parámetro longitud de arco. Nos referiremos a esta descripción como *representación natural* o *parametrización natural* .

Ejemplo:

Dada $C : \vec{r} = \vec{r}(t) = a \cos t\, \vec{i} + a \operatorname{sen} t\, \vec{j}$ con $t \in [0, 2\pi]$, obtendremos su representación natural.

$$\vec{r}\,'(t) = -a \operatorname{sen} t\, \vec{i} + a \cos t\, \vec{j}$$

$$|\vec{r}\,'(t)| = a$$

$$s = S(t) = \int_0^t a\, du = at \quad ; \quad S(2\pi) = \int_0^{2\pi} a\, du = 2\pi a$$

$$t = \frac{s}{a}$$

$$C : \vec{r} = \vec{r}\left(\frac{s}{a}\right) = a \cos\left(\frac{s}{a}\right) \vec{i} + a \operatorname{sen}\left(\frac{s}{a}\right) \vec{j} \quad con \;\; s \in [0, 2\pi a]$$

4. Campos vectoriales

Repaso:

- la dirección de una curva, queda en cada p definida por el V tangente.
- Su variación nos permite estudiar su forma.
- Bajo ciertas condiciones podemos conocer en que dirección se produce la mayor rapidez de cambio de una f de 2 ó 3 Vs en un p dado.
- Tal direcc es la del **gradiente** en ese p particular y el **módulo** del mismo, mide la **magnitud del cambio**
- En cada p en que el gradiente esté definido, puede que podamos conocer el comportamiento de tal f.

Campo vectorial

Un *campo vectorial* en es una función a valores vectoriales que asigna a cada punto $P \in D$ un único *vector* $\vec{F}$(P).
Un *campo vectorial* en $\mathbb{R}^2$ es una función definida sobre un dominio $D \subset \mathbb{R}^2$:

$$\vec{F} : D \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\vec{F}(x,y) = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$$

Las componentes del campo vectorial $\vec{F}$ son P y Q, funciones a valores reales definidas sobre D. Un *campo vectorial* en $\mathbb{R}^3$ es una función definida sobre un dominio $D \subset \mathbb{R}^3$:

$$\vec{F} : D \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\vec{F}(x,y,z) = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$$

Las componentes del campo vectorial $\vec{F}$ son P, Q y R, funciones a valores reales definidas sobre D.

Notación simplificada:

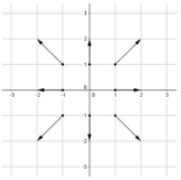
$$\vec{F} = \langle P, Q \rangle \quad o \quad \vec{F} = \langle P, Q, R \rangle$$

Salvo indicación explícita, entenderemos que el dom de un campo vectorial $\vec{F}$ es el mayor dom posible, esto es, el conjunto de todos los puntos de R^3 / R^2 en el que están definidas las componentes de $\vec{F}$.

Representación gráfica de campos vectoriales

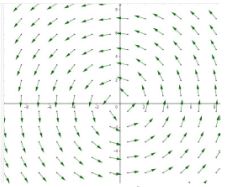
La visualización que podemos hacer de un campo vectorial $\vec{F}$ consiste en dibujar, aplicados en unos cuantos p (x,y), el correspondiente $\vec{V}$F(x,y). Cuantos más V dibujemos mejor interpretación tendremos del **campo vectorial**.

algunos Vs del campo vectorial $\vec{F}$(x, y) = ⟨x, y⟩ →



Vs del campo vectorial $\vec{F} = \left\langle \dfrac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}, \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \right\rangle$ dom: $\mathbf{R}^2 - \{(x,y)/x = y = 0\}$.

Notar que el **campo** es **unitario** = los Vs del campo son de long 1 ⟶

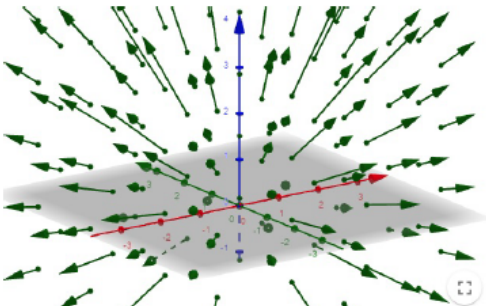


2) Sea el campo vectorial $\vec{F} = \left\langle \dfrac{x}{x^2+y^2}, \dfrac{y}{x^2+y^2}, \dfrac{z}{x^2+y^2} \right\rangle$. Las componentes están definidas en $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ si y sólo si $x^2 + y^2 \neq 0$.

$$Dom(\vec{F}) = \mathbb{R}^3 - \{(x,y,z)/x = y = 0\}$$

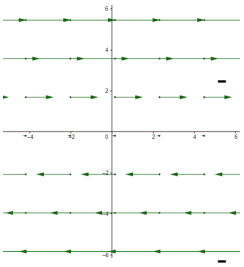
Ejemplos:

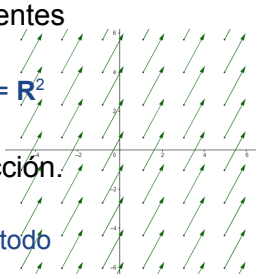
1) Sea el campo vectorial $\vec{F} = \left\langle \dfrac{1}{x}, \dfrac{2}{y-1} \right\rangle$. La primera componente del está definida en $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ si y sólo si $x \neq 0$. La segunda componente, está



Algunos campos particulares

- **Campo vectorial constante o uniforme** → campos vectoriales cuyas componentes son constantes en todo p de su dom, su módulo es constante.
  Ej: $\vec{F} = \langle 1,2 \rangle$. Sus componentes están definidas en todo (x,y) ∈ $\mathbf{R}^2$ y son cont. Dom($\vec{F}$) = $\mathbf{R}^2$



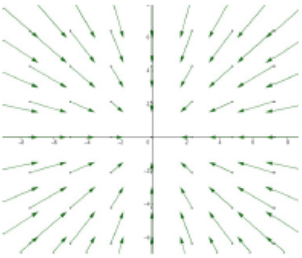


- **Campo vectorial paralelo** → campos vect cuyos V tienen todos la misma dirección.
  Ej: el campo vectorial $\vec{F} = \langle y, 0 \rangle$.
  Los V del campo tienen la dirección del versor $\vec{i}$. Sus componentes están definidas en todo (x,y) ∈ $\mathbf{R}^2$ y son continuas. Dom($\vec{F}$) = $\mathbf{R}^2$.

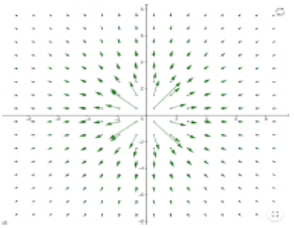
- **Campo vectorial radial** → las componentes del campo vectorial son tales que todos los Vs apuntan directamente hacia o directamente lejos del origen.
  Se dice que existe una simetría esférica del campo, y la magnitud del campo depende sólo de su distancia al origen.
  Es decir, si $\vec{r} = (x, y, z)$ y $r = \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$ entonces el campo puede ser expresado como $\vec{F} = \vec{F}(r)$ y su módulo es $|\vec{F}| = \mathbf{F}$ donde $\mathbf{F} = f(r)$ es la magnitud del campo
  En un campo radial, el V ubicado en el p (x,y) es perp al círculo centrado en el origen que contiene el p (x,y), y todos los demás Vs en este círculo tienen la misma magnitud. Lo mismo para campos en tres dimensiones.

Ejemplo de esto es:

- El campo vectorial $\vec{F} = \langle -x, -y \rangle$ es **radial**. Las componentes están definidas para todos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ y su dominio es $Dom(\vec{F}) = \mathbb{R}^2$. El módulo de este campo es: $|\vec{F}| = \sqrt{x^2 + y^2} = \mathbf{r}$. El campo puede escribirse como $\vec{F} = -\vec{r}$.



- El campo vectorial $\vec{F} = \left\langle \frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2} \right\rangle$ es **radial**. Las componentes del campo vectorial están definidas en $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ si y sólo si $x^2 + y^2 \neq 0$. $Dom(\vec{F}) = \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$. El módulo de este campo es: $|\vec{F}| = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{1}{\mathbf{r}}$ y el campo puede escribirse como $\vec{F} = \frac{1}{\mathbf{r}^2}\vec{r}$. Observar que estos campos vectoriales sobre los puntos de un círculo toman un mismo valor que sólo depende del radio.



- Sea el campo vectorial $\vec{F} = \left\langle \frac{x}{x^2+y^2+z^2}, \frac{y}{x^2+y^2+z^2}, \frac{z}{x^2+y^2+z^2} \right\rangle$. Las componentes están definidas en $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ si y sólo si $x^2 + y^2 + z^2 \neq 0$.

$$Dom(\vec{F}) = \mathbb{R}^3 - \{(x, y, z)/x = y = z = 0\}$$

Es un campo radial, se puede escribir como $\vec{F} = \frac{1}{\mathbf{r}^2}\vec{r}$.

5. Campos conservativos. f potencial

Recordemos:

- Si f es una función definida en $D \subset \mathbb{R}^2$, que admite derivadas parciales en $P_0 \in D$, el *gradiente de f en P_0* es:

$$\vec{\nabla} f(P_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(P_0)\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}(P_0)\vec{j}$$

- Si f es una función definida en $D \subset \mathbb{R}^3$, que admite derivadas parciales en $P_0 \in D$, el *gradiente de f en P_0* es:

$$\vec{\nabla} f(P_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(P_0)\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}(P_0)\vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z}(P_0)\vec{k}$$

- Si las derivadas parciales de f son continuas, la *derivada direccional* de f en P_0 y en la dirección de un vector unitario $\vec{u}$, es

$$D_{\vec{u}} f(P_0) = \vec{\nabla} f(P_0) \cdot \vec{u}$$

- El campo $\vec{\nabla} f$ es normal a las curvas/superficies de nivel de f y, en cada punto $P_0 \in D$, $\vec{\nabla} f(P_0)$ indica la dirección de máximo crecimiento de f.

Definición de campo conservativo

Un campo vectorial $\vec{F}$ es un *campo conservativo* en D ($D \subset \mathbb{R}^2$ o $D \subset \mathbb{R}^3$) si es un *campo gradiente* en D, o sea, si existe un campo escalar f tal que $\vec{\nabla} f(P) = \vec{F}(P)$, $\forall P \in D$. Si esto sucede, decimos que f es una *función potencial* de $\vec{F}$ en D.

Ejemplos:

- Mostraremos que el campo vectorial $\vec{F} = \langle 2xy, x^2+y^2, 2z\rangle$ es conservativo en $\mathbb{R}^3$ hallando una función potencial de $\vec{F}$, o sea, hallando $f(x,y,z)$ tal que, $\forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3$: $(i)\ \dfrac{\partial f}{\partial x} = 2xy$ $\quad (ii)\ \dfrac{\partial f}{\partial y} = x^2+y^2$ $\quad (iii)\ \dfrac{\partial f}{\partial z} = 2z$

  Por (i), debe ser: $f(x,y,z) = \displaystyle\int 2xy\,;dx = x^2y + g(y,z)$ (noten que se ha integrado con respecto a x y la constante de integración puede depender de y y de z).

  Siendo $f(x,y,z) = x^2y + g(y,z)$, resulta: $\dfrac{\partial f}{\partial y} = x^2 + \dfrac{\partial g}{\partial y}$

  Por (ii), concluimos que: $x^2 + \dfrac{\partial g}{\partial y} = x^2 + y^2$

  Por lo tanto: $\dfrac{\partial g}{\partial y} = y^2$ y de allí $g(y,z) = \dfrac{y^3}{3} + h(z)$.

  Entonces, $f(x,y,z) = x^2y + \dfrac{y^3}{3} + h(z)$ y resta hallar $h(z)$.

  Contando con la expresión anterior de f, se tiene que: $\dfrac{\partial f}{\partial z} = h'(z)$.

  Entonces, por (iii), debe ser: $h'(z) = 2z$ y de allí: $h(z) = z^2 + C$.

  Entonces, $f(x,y,z) = x^2y + \dfrac{y^3}{3} + z^2 + C$ es (cualquiera sea $C \in \mathbb{R}$), una función potencial de $\vec{F}$ en R^3 y el campo vectorial $\vec{F}$ es conservativo en R^3.

- Para determinar si $\vec{F}(x,y) = \langle xy, y^2\rangle$ es un campo conservativo en $\mathbb{R}^2$ veremos si existe $f(x,y)$ tal que, $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$,

$$i)\ \frac{\partial f}{\partial x} = xy$$

$$ii)\ \frac{\partial f}{\partial y} = y^2$$

  Para que se cumpla $i)$ debe ser:

  $f(x,y) = \displaystyle\int xy\,dx = \frac{x^2}{2}y + g(y)$

  Siendo $f(x,y) = \dfrac{x^2}{2}y + g(y)$ resulta $\dfrac{\partial f}{\partial y} = \dfrac{x^2}{2} + g'(y)$

  Por $ii)$ concluimos que $\dfrac{x^2}{2} + g'(y) = y^2$, luego $g'(y) = y^2 - \dfrac{x^2}{2}$ lo que es absurdo pues g depende únicamente de la variable y. Entonces, la conclusión es que no existe una función potencial de $\vec{F}(x,y) = \langle xy, y^2\rangle$ en $\mathbb{R}^2$ o sea que que dicho campo vectorial no es conservativo en $\mathbb{R}^2$

6. La divergencia y el rotor

- La variación de una f se estudia por medio de las derivs (parciales / totales).
- campo vectorial = f

¿Cómo puede estudiarse el cambio p. a p. de su **dirección** y **magnitud**?

→ campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$ admite derivs parciales con respecto a cada una de las variables. Estas derivadas son:

$$\begin{matrix} \frac{\partial P}{\partial x} & \frac{\partial P}{\partial y} & \frac{\partial P}{\partial z} \\ \frac{\partial Q}{\partial x} & \frac{\partial Q}{\partial y} & \frac{\partial Q}{\partial z} \\ \frac{\partial R}{\partial x} & \frac{\partial R}{\partial y} & \frac{\partial R}{\partial z} \end{matrix}$$

Su combinación permite estudiar el cambio de dirección y el cambio de módulo.

Las derivs que se encuentran en la diagonal van a contribuir al cálculo de la definición de la magnitud escalar divergencia, y las restantes derivs contribuyen a la definición de la magnitud vectorial rotor.

Rotor y divergencia de un campo vectorial

Dado $\vec{F}(x,y,z) = P(x,y,z)\,\vec{i} + Q(x,y,z)\,\vec{j} + R(x,y,z)\,\vec{k}$, en los puntos de coordenadas (x,y,z) en los que existan las derivadas parciales de las componentes de $\vec{F}$, se definen la *divergencia de* $\vec{F}$ y el *rotor de* $\vec{F}$ de la siguiente manera:

$$div\vec{F}(x,y,z) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

$$rot\vec{F}(x,y,z) = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}$$

Observación importante: Para un campo vectorial en el plano

$$\vec{F}(x,y) = P(x,y)\,\vec{i} + Q(x,y)\,\vec{j}$$

es posible calcular el rotor extendiéndolo con componente 0 en $\vec{k}$. Resultando ser el campo rotor:

$$rot\vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P(x,y) & Q(x,y) & 0 \end{vmatrix} = \left\langle 0\ ,\ 0\ ,\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right\rangle =$$

$$= \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}$$

Notar que para un campo vectorial en el plano, su rotor es un campo vectorial con componente sólo en la dirección ortogonal a ese plano.

Notar que la divergencia de un campo vectorial es un campo escalar y que el rotor de un campo es un campo vectorial.

Ejemplo:

1) Para el campo vectorial $\vec{F}(x,y,z) = x^2\,\vec{i} - 2xy\,\vec{j} + yz^2\,\vec{k}$ es

$$P = x^2 \quad ; \quad Q = -2xy \quad ; \quad R = yz^2$$

Luego,

$$div\vec{F}(x,y,z) = 2x - 2x + 2yz = 2yz$$

$$rot\vec{F}(x,y,z) = \left(z^2 - 0\right)\,\vec{i} + 0\,\vec{j} + (-2y - 0)\,\vec{k} = z^2\,\vec{i} - 2y\,\vec{k}$$

2) Para el campo vectorial $\vec{F}(x,y,z) = y^2\,\vec{i} + xz\,\vec{j} + yz\,\vec{k}$ es

$$P = y^2 \quad ; \quad Q = xz \quad ; \quad R = yz$$

entonces

$$rot\vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 & xz & yz \end{vmatrix} = \langle z - x, 0, z - 2y\rangle$$

Operador nabla

El vector simbólico

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\,\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\,\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\,\vec{k}$$

se llama *operador nabla*. Su uso permite expresar de manera sintética el *gradiente* y el *Laplaciano* de un campo escalar f, la *divergencia* y el *rotor* de un campo vectorial $\vec{F}$:

$$\vec{\nabla} f = grad\ (f) = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\rangle = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\rangle f$$

$$\vec{\nabla}^2 f = Laplaciano(f) = \Delta f = (\vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}) f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$$\vec{\nabla}\ \cdot\ \vec{F} = div\ \ \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\rangle \cdot \langle P, Q, R\rangle$$

$$\vec{\nabla}\ \times\ \vec{F} = rot\ \ \vec{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k} =$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

Interpretación de la divergencia:

tubo a través del cual fluye agua.

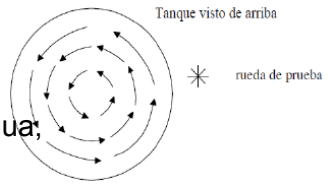
El líquido puede circular en cualquier forma irregular; la cantidad que entra debe ser igual a la que sale.

aire comprimido con cierre en un extremo,

Como el aire se expande, es más el aire que sale por un lado de la superficie que el que entra por el otro hay una divergencia de aire.

interpretacióndel rotor:

tanque circular, conteniendo agua;



a) Suponiendo que existen las derivadas parciales del campo escalar f y de las componentes de los campos vectoriales $\vec{F}$ y $\vec{G}$, muestren que:

i) $div(\vec{F}+\vec{G}) = div\vec{F} + div\vec{G}$ y $div(\vec{F}-\vec{G}) = div\vec{F} - div\vec{G}$

ii) $rot(\vec{F}+\vec{G}) = rot\vec{F} + rot\vec{G}$ y $rot(\vec{F}-\vec{G}) = rot\vec{F} - rot\vec{G}$

iii) $div(f\vec{F}) = f div\vec{F} + grad(f)\cdot\vec{F}$

iv) $rot(f\vec{F}) = f rot\vec{F} + grad(f)\times\vec{F}$

b) Suponiendo que existen y son continuas las derivadas parciales de segundo orden del campo escalar f y de las componentes de $\vec{F}$, muestren que:

$$i)\ div(rot\vec{F}) = 0$$

$$ii)\ rot(\vec{\nabla} f) = \vec{0}$$

Observación: 2 últimas propiedades = útiles

La última, nos asegura que un campo gradiente, tiene rotor nulo.

Y bajo ciertas hipótesis, si un campo vectorial tiene rotor nulo, es un campo gradiente.

El reconocer que un campo es un campo conservativo es fundamental. Ya que, permitirá simplificar el análisis/cálculo de problemas.

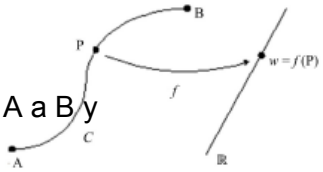
7. Integral de línea de una función escalar

Es una generalización natural de la integral definida.

Una f de 2 o 3 vars, <u>definida en una curva</u>, en vez de en un intervalo.

C = arco de curva suave que, con valores crecientes del parámetro, se recorre de A a B y

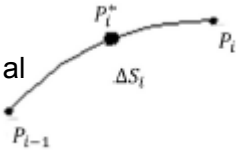
w = f(P) una f a valores reales, definida y acotada sobre C.



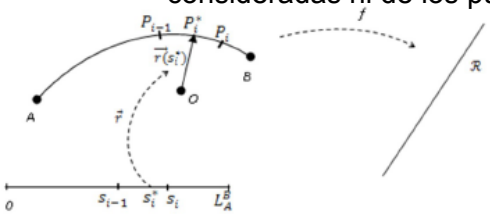
Consideremos una partición **P** q, por medio de un n finito de ps $A=P_0, P_1, \ldots, P_{i-1}, P_i, \ldots, P_n=B$,

divide a C en n subarcos $\overset{\frown}{P_{i-1}P_i}$ con longitudes $\mathbf{\Delta S_i}$, para i = 1, ..., n.

Sea $|P| = \textit{máx}\ \{\Delta S_{i/i} = 1, \ldots, n\}$ la norma de esa partición y sea $\mathbf{P}^*_i$ un p perteneciente al subarco $\overset{\frown}{P_{i-1}P_i}$.



Sea $J_n = \sum_{i=1}^{n} f(P_i^*)\Delta S_i$ La integral de línea de f a lo largo de la curva C es el lím de $\mathbf{J_n}$ cuando |P| tiende a cero, siempre que ese lím exista y no dependa de las particiones consideradas ni de los puntos P∗i elegidos, o sea: $\int_C f(P)ds = \lim_{|\mathcal{P}|\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(P_i^*)\Delta S_i$



Cálculo de la integral de línea

Supongamos f continua sobre el arco de curva suave C.

a) En f del parámetro longitud de arco:

Si C está representada en f del parámetro longitud de arco, esto es:

$$C : \vec{r} = \vec{r}(s) = \langle x(s), y(s), z(s) \rangle \,, \quad con \quad s \in [0, L_A^B]$$

Tomar n+1 ps de división en la curva C equivale a tomar una partición en $[0, L^B_A]$:

$s_0 = 0 < s_1 < s_2 < \ldots < s_{i-1} < s_i < \ldots < s_n = L^B_A$

que divide a ese intervalo en n subintervalos $[s_{i-1}, s_i]$ de long ΔS_i. P^*_i es el extremo de $\vec{r}(s*i)$ para algún $s*i \in [s_{i-1}, s_i]$.

$$\text{Entonces } J_n = \sum_{i=1}^{n} f(P_i^*)\Delta S_i = \sum_{i=1}^{n} f(\vec{r}(s_i^*))\Delta S_i = \sum_{i=1}^{n} (f \circ \vec{r})(s_i^*)\,\Delta S_i$$

$g = f \circ \vec{r}$ es continua en $[0, L^B_A]$ y se tiene entonces : $\lim\limits_{|\mathcal{P}| \to 0} J_n = \int_0^{L_A^B} (f \circ \vec{r})(s)\, ds$

luego, $\int_C f(x,y,z)ds = \int_0^{L_A^B} (f \circ \vec{r})(s)\, ds = \int_0^{L_A^B} f(\vec{r}(s))\, ds = \int_0^{L_A^B} f(x(s), y(s), z(s))ds \qquad C : \vec{r} = \vec{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle \,, \quad con \quad t \in [a,b]$

b) En f de un parámetro t:

Consideremos ahora la curva suave

Como hemos visto, **C : $\vec{r} = \vec{r}(h(s)) = \vec{r}^{\,*}(s)$** con **s ∈ $[0, L^B_A]$** donde s es el parámetro longitud de arco y h es la función inversa de la función longitud de arco.

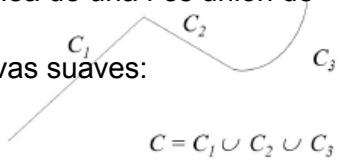
Entonces, $\int_C f(x,y,z)ds = \int_0^{L_A^B} f(\vec{r}(h(s)))\, ds$

y haciendo, en la última integral, el cambio de var t = h(s) resulta: $\int_C f(x,y,z)ds = \int_a^b f(\vec{r}(t))\, |\vec{r}\,'(t)|\, dt$

Propiedades de la integral de línea

- Si k es constante: $\int_C kf\, ds = k \int_C f\, ds$
- Si f y g son integrables sobre C entonces: $\int_C (f+g)\, ds = \int_C f\, ds + \int_C g\, ds$
- La integral de línea de un campo escalar es independiente de la parametrización y de la orientación de la curva. Puede anotarse que: $\int_C f\, ds = \int_{-C} f\, ds$ siendo −C la misma curva C recorrida en el sentido contrario.
- Si la curva C a lo largo de la cual se calcula la integral de línea de una f es unión de un número finito de curvas suaves como se ve por ej:
  En ese caso, si f es integrable en cada cada una de las curvas suaves:

  $$\int_C f\, ds = \int_{C_1} f\, ds + \int_{C_2} f\, ds + \int_{C_3} f\, ds$$



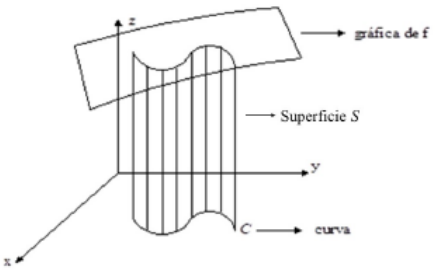
$C = C_1 \cup C_2 \cup C_3$

- Si la trayectoria de integración es una curva cerrada, se suele indicar: $\oint_C f\, ds$

Interpretaciones de la integral de línea

- Si la función f es 1, la integral de línea calcula la longitud de C, es decir: $\int_C 1\, ds = Longitud(C)$
- Si C es un alambre y f(x,y,z) es la f densidad lineal de masa entonces la masa del alambre se calcula con la integral de línea de f a lo largo de C: $\int_C f\, ds = \; Masa\ del\ alambre\ C$
- Si C es una curva del plano y si f(x,y) es una f continua, con f(x,y) ≥ 0 sobre C.
  Siendo así, el área de la superficie cilíndrica que se levanta verticalmente sobre la curva C y que tiene en cada punto (x,y,0) ∈ C altura igual a f(x,y), se calcula con la integral de línea de f a lo largo de C.

$$\int_C f\, ds = \; Área\ de\ la\ superficie\ S$$



Ejemplo: Calcularemos $\int_C xy^3 ds$, siendo C el segmento de recta $y = 2x$ de extremos $A = (-1,-2)$ y $B = (1,2)$.

$$C : \vec{r} = \vec{r}(t) = \langle t, 2t \rangle \quad con\ t \in [-1,1]$$

$$\vec{r}\,'(t) = \langle 1, 2 \rangle$$

$$|\vec{r}\,'(t)| = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$$

$$f(\vec{r}(t)) = t(2t)^3 = 8t^4$$

$$\int_C xy^3 ds = \int_{-1}^{1} 8t^4 \sqrt{5}\, dt = 8\sqrt{5}\, \left.\frac{t^5}{5}\right|_{-1}^{1} = \frac{16}{\sqrt{5}}.$$

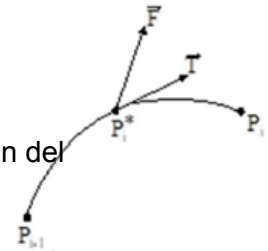
8. Integral de línea de un campo vectorial

C = arco de curva suave que, con valores crecientes del parámetro, se recorre desde A a B

$\vec{F}$ = campo vectorial definido sobre C, con componentes continuas.

integral de línea del campo vectorial $\vec{F}$ a lo largo de C: int de la componente tangencial del campo $\vec{F}$ a lo largo de C = a la integral del campo escalar $\vec{F} \cdot \vec{T}$ a lo largo de C: $\int_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds$

a. Trabajo y Circulación



Interpretación de $\int_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds$:

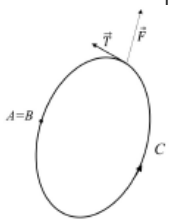
Si $\vec{F}$ es un campo de fuerzas, dividido el arco C en n subarcos $\overset{\frown}{P_{i-1}P_i}$ de longitud **ΔS_i** y siendo **P^*_i** un p. arbitrario en cada subarco $\left(\vec{F} \cdot \vec{T}\right)(P_i^*).\Delta S_i$, es una aproximación del trabajo que realiza $\vec{F}$ a lo largo del subarco $\overset{\frown}{P_{i-1}P_i}$.

$\sum_{i=1}^{n} \left(\vec{F} \cdot \vec{T}\right)(P_i^*)\, \Delta S_i$ es una aproximación del trabajo W que realiza **$\vec{F}$** a lo largo de la trayectoria C desde A a B, la aproxi es mejor cuanto más chica sean las longitudes **ΔS_i**.

El trabajo W que realiza $\vec{F}$ a lo largo de la trayectoria C desde A hasta B es: $W = \lim_{|\mathcal{P}| \to 0} \sum_{i=1}^{n} \left(\vec{F} \cdot \vec{T}\right)(P_i^*)\, \Delta S_i$

Trabajo realizado por un campo de fuerzas $\vec{F}$ para mover una partícula sobre la curva C desde A hasta B se calcula mediante:

$$W = \int_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds$$



Circulación: Si la **curva** C **es cerrada** (punto inicial igual al punto final, $A = B$) la integral la escribimos del siguiente modo

$$Circulación = \oint_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds$$

y la llamaremos **Circulación de $\vec{F}$ a lo largo de C en la dirección del tangente**

b. Cálculo de la integral de línea de un campo vectorial en la dirección tangente a una curva

Vamos a describir el cálculo de la integral: $\int_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds$

Si $C : \vec{r} = \vec{r}(t) \quad con \quad t \in [a, b]$ entonces

$$\int_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds = \int_a^b \left(\vec{F} \cdot \vec{T}\right)(\vec{r}(t))\, |\vec{r}\,'(t)|\, dt = \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{T}(\vec{r}(t))\, |\vec{r}\,'(t)|\, dt =$$

$$= \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \frac{\vec{r}\,'(t)}{|\vec{r}\,'(t)|}\, |\vec{r}\,'(t)|\, dt = \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}\,'(t) dt$$

Entonces:

$$\boxed{W = \int_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds = \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}\,'(t) dt}$$

Ejemplo: Sea $\vec{F}(x, y, z) = 2xy\, \vec{i} + y^2 z\, \vec{j} + xz\, \vec{k}$ un campo de fuerzas y $C : t\, \vec{i} + t^2\, \vec{j} + (1 - 2t)\, \vec{k} \;\; con \;\; t \in [0, 1]$

Calcularemos el trabajo realizado por $\vec{F}$ al desplazar una partícula desde $A \leftrightarrow \vec{r}(0)$ hasta $B \leftrightarrow \vec{r}(1)$ a lo largo de C

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) = \left\langle 2t^3, t^4 - 2t^5, t - 2t^2 \right\rangle$$

$$\vec{r}\,'(t) = \langle 1, 2t, -2 \rangle$$

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}\,'(t) = 2t^3 + 2t^5 - 4t^6 - 2t + 4t^2$$

$$W = \int_0^1 \left(2t^3 + 2t^5 - 4t^6 - 2t + 4t^2\right) dt = ... = \frac{25}{42}$$

Notaciones varias: para la integral de línea de $\vec{F}$ = ⟨P, Q,R⟩ a lo largo de C son:

Forma diferencial: $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$

Otra forma: Si $\vec{F}$ es un campo vectorial en **R**^{2} de la forma $\vec{F}$(x,y) = (P,Q) y C es una curva paramet. por $\vec{r}$(t) = (x(t), y(t)) , a ≤ t ≤ b entonces

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_C \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt}\, dt \tag{6.1}$$

$$= \int_a^b (P, Q) \cdot \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right) dt \tag{6.2}$$

$$= \int_a^b \left(P\, \frac{dx}{dt} + Q\, \frac{dy}{dt}\right) dt \tag{6.3}$$

$$= \int_C P\, dx + Q\, dy \tag{6.4}$$

Esta notación puede extenderse a campos vectoriales en **R**^{3}:

$$\int_C P dx + Q dy + R dz$$

Otra notación: usando los cosenos directores del V tang a la curva:

$$\int_C (P\, cos\alpha + Q\, cos\beta + R\, cos\gamma)\, ds$$

donde:

- P, Q y R son funciones de las coordenadas **x**, **y** y **z**.
- **cos α**, **cos β** y **cos γ** son los cosenos directores del V tang a la curva C.
- **ds** es el elemento diferencial de longitud a lo largo de la curva C.

Cosenos directores = las componentes del V unitario en la dirección de un V dado. Si tenemos un V con componentes v_x, v_y y v_z, los cos directores **cos α**, **cos β** y **cos γ** se definen como los cos de los ángulos que el V forma con los ejes **x**, **y** y **z** respectivamente.
Estos se calculan como:

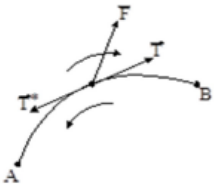
$$\cos\alpha = \frac{v_x}{\|\mathbf{v}\|}, \quad \cos\beta = \frac{v_y}{\|\mathbf{v}\|}, \quad \cos\gamma = \frac{v_z}{\|\mathbf{v}\|}$$

donde $\|\mathbf{v}\|$ es la magnitud del vector $\mathbf{v}$, dada por:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

Observación importante: Si llamamos $-C$ al arco de curva que coincide con C pero tiene orientación contraria, los vectores tangentes a C y a $-C$ son opuestos por lo que el signo de $\vec{F}\cdot\vec{T}$ cambia, resultando entonces:

$$\int_C \vec{F}\cdot\vec{T}\,ds = -\int_{-C} \vec{F}\cdot\vec{T}\,ds$$

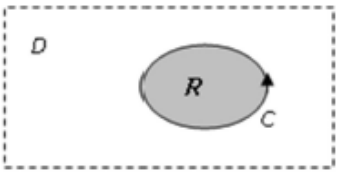


9. Teorema de Green $\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r}$

Teorema de Green

Sea C una curva del plano, cerrada, simple, suave a trozos y con orientación antihoraria y sea $\vec{F}(x,y) = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$. Si las componentes de $\vec{F}$ tienen derivadas parciales continuas en un dominio abierto D que contiene a C y a la región R limitada por C, entonces:

$$\oint_C P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA\,.$$



Nota: Una curva C es **cerrada** si el p inicial y el final coinciden y es **simple** si no se corta a sí misma.

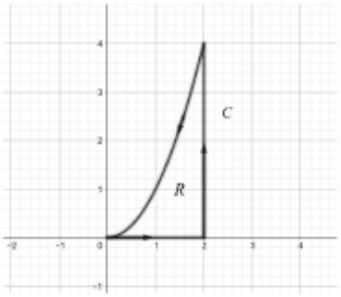
Ahora calculemos la integral de línea para la primera igualdad. El borde de R puede ser escrito como la unión de las curvas C_1 y C_2. Para C_1 utilicemos las siguientes ecuaciones paramétricas $x = x$ y $y = g_1(x)$ con $a \le x \le b$ Para C_2 utilicemos las siguientes ecuaciones paramétricas $x = x$ y $y = g_2(x)$ con $a \le x \le b$ entonces

Por lo que:

$$\begin{aligned}
\oint_C P dx &= \int_{C_1} P(x,y)dx - \int_{C_2} P(x,y)dx \\
&= \int_a^b P(x, g_1(x))dx - \int_a^b P(x, g_2(x))dx \\
&= \int_a^b [P(x, g_1(x))dx - P(x, g_2(x))]dx \\
&= -\int_a^b [P(x, g_2(x))dx - P(x, g_1(x))]dx \\
&= -\iint_R \frac{\partial P}{\partial y}\, dA
\end{aligned}$$

De manera análoga se puede demostrar la segunda igualdad, describiendo R del tipo II.

- **Ejemplo 1:** Siendo R la región del plano limitada por $y = x^2$, $y = 0$ y $x = 2$, evaluar aplicando el teorema de Green la circulación del campo vectorial $\vec{F} = \langle (x^3 + y^3), 3xy^2 \rangle$, a lo largo de la curva frontera de R, con orientación antihoraria.
Graficamos para comprender la región R y su frontera:



Debemos verificar que se satisfacen las hipótesis del teorema:

C es

- la curva frontera de R
- cerrada,
- simple,
- suave a trozos
- con orientación antihoraria

(consiste en el segmento desde (0, 0) hasta (2, 0), seguido por el segmento desde (2, 0) hasta (2, 4) seguido por la porción de parábola de ecuación y = x2 que va desde (2, 4) hasta (2, 0)).

P = x^3+y^3, **Q** = $3xy^2$ son las componentes del campo vectorial $\vec{F}$.

- P y Q son f **polinomiales**, por lo tanto sus derivs parciales son continuas en D = $\mathbf{R^2}$.
- C y R están incluidas en ese conjunto D.

Por el teorema de Green, podemos afirmar que: $\oint_C \left(x^3+y^3\right)dx + 3xy^2dy = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA$

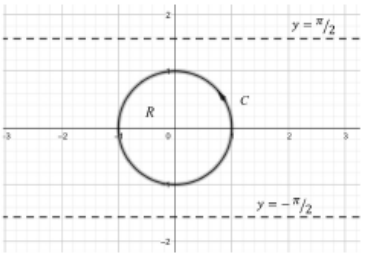
de modo que el valor de la circulación puede obtenerse resolviendo la integral doble:

$$\iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA = \iint_R \left(3y^2 - 3y^2\right) dA = \iint_R 0\, dA = 0$$

- **Ejemplo 2:** Siendo C la circunferencia de radio 1 centrada en el origen y con orientación antihoraria, calcular aplicando el teorema de Green $\oint_C (3y - e^x)dx + (7x - sec\ y)dy$.

La circunferencia C es cerrada, simple , suave y se supone con orientación antihoraria. $\vec{F} = \{3y - e^x\ ,\ 7x - sec\ y\rangle$. Sus componentes tienen derivadas parciales continuas en los puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tales que $y \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$ para $k \in \mathbb{Z}$. En particular, las componentes de $\vec{F}$ tienen derivadas parciales continuas en

$$D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}\right\}$$



C y la región R limitada por C están incluidas en ese conjunto D. Entonces, por el teorema de Green:

$$\oint_C (3y - e^x)dx + (7x - sec\ y)dy = \iint_R (7-3)dA =$$

$$= 4\iint_R dA = 4\ área(R) = 4\pi$$

Cálculo del área de una región del plano mediante una integral de línea

Si consideremos un campo vectorial $\vec{F}(x,y) = \langle P(x,y),Q(x,y)\rangle$ cuyas componentes tienen deriv parciales continuas en D = $\mathbf{R^2}$ y tales que $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1.$

Entonces, si C es cerrada, simple, suave a trozos y con orientación antihoraria y R es la región limitada por C, por el teorema de Green, en este caso, es: $\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \iint_R 1\ dA = área\ de\ R\ .$

es posible utilizar el campo vectorial $\vec{F}(x,y) = \langle 0,x\rangle$

$$\oint_C x dy = \iint_R 1\ dA = área\ de\ R\ .$$

es posible utilizar el campo vectorial $\vec{F}(x,y) = \langle -y/2, x/2\rangle$ → entonces el área de la región R puede calcularse con la integral de línea de $\vec{F}$ a lo largo de C.

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) = \left\langle -\frac{b\ sent}{2}, \frac{a\ cost}{2}\right\rangle$$

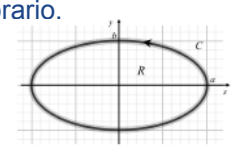
$$\vec{r}\,'(t) = \langle -a\ sent, b\ cost\rangle$$

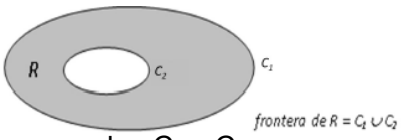
$$\vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}\,'(t) = \frac{a\,b}{2}$$

$$\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} \frac{a\,b}{2}\, dt = \text{área de } R$$

Nota: Si la región a la que se le quiere calcular el área mediante una integral de línea usando este resultado, tiene por borde una curva suave a trozos, se deberá calcular la suma de las integrales de línea de cada trozo, recorridas en sentido antihorario.

Ejemplo: el área de la región R del plano limitada por la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ se puede calcular mediante la integral de línea utilizando por ejemplo el campo vectorial $\vec{F} = \left\langle -\frac{y}{2}, \frac{x}{2}\right\rangle$ a lo largo de $C : \vec{r} = \vec{r}(t) = \langle a\ cost, b\ sent\rangle$, con $t \in [0, 2\pi]$.

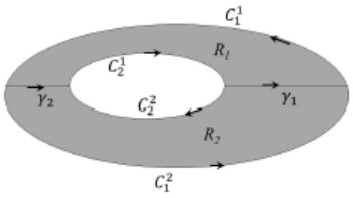




b. Generalización del teorema de Green

Consideremos una región anular R. Noten que R está lim por dos curvas cerradas C_1 y C_2.

Orientemos a $\mathbf{C_1}$ con orientación antihoraria y a C_2 con orientación horaria y consideremos dos curvas auxiliares $\boldsymbol{\gamma_1}$ y $\boldsymbol{\gamma_2}$. Así R puede verse como la unión de dos regiones R_1 y R_2 cada una de las cuales tiene una curva cerrada como frontera.



$C_1 = C_1^1 \cup C_1^2$ $\quad C_2 = C_2^1 \cup C_2^2$ $\quad R = R_1 \cup R_2$

La curva frontera de R_1 es la C cerrada $C^1_1 \cup \gamma_2 \cup C^1_2 \cup \gamma_1$

La C frontera de R_2 es la C cerrada $C^2_2 \cup (-\gamma_2) \cup C^2_1 \cup (-\gamma_1)$

Si $\vec{F}$ es un campo vectorial cuyas componentes tienen derivs parciales cont en un conjunto $D \subset \mathbf{R}^2$ que contenga a C_1, a C_2 y a R. entonces, por el teorema de Green podemos afirmar que:

$$\int_{C_1^1} \vec{F}\cdot d\vec{r} + \int_{\gamma_2} \vec{F}\cdot d\vec{r} + \int_{C_2^1} \vec{F}\cdot d\vec{r} + \int_{\gamma_1} \vec{F}\cdot d\vec{r} = \iint_{R_1} rot\vec{F}\cdot\vec{k}\, dA \qquad \int_{C_2^2} \vec{F}\cdot d\vec{r} + \int_{-\gamma_2} \vec{F}\cdot d\vec{r} + \int_{C_1^2} \vec{F}\cdot d\vec{r} + \int_{-\gamma_1} \vec{F}\cdot d\vec{r} = \iint_{R_2} rot\vec{F}\cdot\vec{k}\, dA$$

y sumando miembro a miembro: $$\oint_{C_1} \vec{F}\cdot d\vec{r} + \oint_{C_2} \vec{F}\cdot d\vec{r} = \iint_{R} rot\vec{F}\cdot\vec{k}\, dA$$

Caso particular: Si, en lo anterior, se tiene además que $\forall (x,y) \in D$ es $rot\vec{F}(x, y) = \vec{0}$, entonces: $\oint_{C_1} \vec{F}\cdot d\vec{r} + \oint_{C_2} \vec{F}\cdot d\vec{r} = 0$ o sea $\oint_{C_1} \vec{F}\cdot d\vec{r} = -\oint_{C_2} \vec{F}\cdot d\vec{r} = \oint_{-C_2} \vec{F}\cdot d\vec{r}$

(las integrales de línea dan = resultado si ambas curvas están orientadas de la misma manera)

10. Independencia del camino

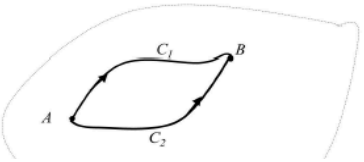
El resultado de $\int_C \vec{F}.\, d\vec{r}$ depende, en general, del campo vectorial $\vec{F}$ y de la curva C, pero no siempre es así. Para algunos campos vectoriales $\vec{F}$ su resultado es el mismo para todas las curvas de cierto conjunto D que tengan el mismo p. inicial A y el mismo p. final B. Cuando esto sucede decimos: **la int de línea de $\vec{F}$ es independiente del camino en D**.

Más precisamente:

Definición. Independencia del camino

La integral de línea de $\vec{F}$ es *independiente del camino* en D ($D \subset \mathbb{R}^2$ o $D \subset \mathbb{R}^3$) si, para todo par de puntos $A, B \in D$ y para todo par de trayectorias C_1 y C_2 con punto inicial A y punto final B incluidas en D, es

$$\int_{C_1} \vec{F}.\, d\vec{r} = \int_{C_2} \vec{F}.\, d\vec{r}$$



Que una integral sea independiente del camino implica que, para calcular la integral definida, no es necesario conocer el camino exacto a lo largo del cual se integra la f, si no que solo importan los valores iniciales y finales del intervalo.

Dominios conexos y simplemente conexos

Un conjunto D es *conexo* si para todo par de puntos de D pueden conectarse por medio de una trayectoria incluida en D.
Un conjunto D es *simplemente conexo* si es conexo y además, para toda curva cerrada $C \subset D$, la región R limitada por C también está incluida en D.

Observación: Un subconjunto D de $\mathbf{R}^2$ es **simplemente conexo** si toda C cerrada es frontera de una región plana R incluida en D.
(una región sin agujeros, sin huecos)
Un subconjunto D de $\mathbf{R}^3$ es **simplemente conexo** si toda C
cerrada es frontera de una superficie S incluida en D.
Por ej: D = R^3 es simplemente conexo,
D= $\mathbf{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ es simplemente conexo
D = $\mathbf{R}^3 - \{(x, y, z)/x = y = 0\}$ no es simplemente conexo.

resultado que nos permite conocer si una int de línea es independiente del camino.

Teorema fundamental para integrales de línea

Sea $\vec{F}$ un campo vectorial con componentes continuas en D ($D \subset \mathbb{R}^2$ o $D \subset \mathbb{R}^3$) y C una curva suave a trozos contenida en D desde A a B. Si $\vec{F}$ es conservativo en D (es decir que existe una función potencial f tal que $\vec{F} = \vec{\nabla} f$) entonces la integral de línea de $\vec{F}$ es independiente del camino en D y

$$\int_C \vec{F}.\, d\vec{r} = \int_C \vec{\nabla} f.\, d\vec{r} = f(B) - f(A)$$

demostración:

Si $\vec{F} = \vec{\nabla} f$ y $C : \vec{r} = \vec{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t)\rangle$ *con* $t \in [a, b]$ entonces

$$\int_C \vec{F}.\, d\vec{r} = \int_C \vec{\nabla} f.\, d\vec{r} = \int_a^b \vec{\nabla} f\,(r(t)) \cdot \vec{r}\,'(t)\, dt = \int_a^b g'(t)\, dt = g(b) - g(a)$$

donde $g(t) = f\,(x(t), y(t), z(t)) = f(\vec{r}(t))$ es continua en $[a, b]$
Entonces

$$\int_C \vec{F}.\, d\vec{r} = f(B) - f(A).$$

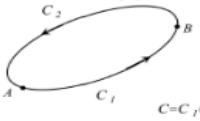
Observación: **Este resultado da una condición suficiente para la independencia del camino**, ya que el cálculo se reduce –prescindiendo de la curva– a evaluar la f potencial en el extremo B y restarle el valor que toma en A, resultando ser una diferencia de potencial.

Ejemplo: El campo vectorial $\vec{F} = \langle 2x, 3y^2 \rangle$ tiene componentes continuas en $D = \mathbb{R}^2$ por ser polinómicas, y es conservativo en ese conjunto, ya que su rotor es el vector cero, siendo $f(x,y) = x^2 + y^3$ una función potencial de $\vec{F}$ en $D = \mathbb{R}^2$. Entonces, por ejemplo, $\forall C$ con punto inicial $(0,0)$ y punto final $(1,1)$, por el teorema fundamental para integrales de línea podemos afirmar que

$$\int_C \vec{F}.\, d\vec{r} = f(1,1) - f(0,0) = 2 - 0 = 2.$$

Demostración:

En efecto, sea $C \subset D$ una curva cerrada y A y B dos puntos de C, $C = C_1 \cup C_2$ donde $C_1 \subset D$ con punto inicial A y punto final B y $C_2 \subset D$ con punto inicial B y punto final A:



entonces,

$$\oint_{C=C_1 \cup C_2} \vec{F}.\, d\vec{r} = \int_{C_1} \vec{F}.\, d\vec{r} + \int_{C_2} \vec{F}.\, d\vec{r} = \int_{C_1} \vec{F}.\, d\vec{r} - \int_{-C_2} \vec{F}.\, d\vec{r} = 0$$

ya que $\int_{C_1} \vec{F}.\, d\vec{r} = \int_{-C_2} \vec{F}.\, d\vec{r}$ pues C_1 y $-C_2$ son dos curvas de D con punto inicial A y punto final B.

Otros resultados válidos que colaboran con el conocimiento de independencia del camino.

Observación 1: Si la int de línea de un campo vectorial $\vec{F}$ es independiente del camino en cierto conjunto D entonces la integral de línea de $\vec{F}$ a lo largo de cualquier curva cerrada incluida en D es = a 0.

Observación 2: Si la int de línea de $\vec{F}$ es = a 0 a lo largo de toda curva cerrada C ⊂ D entonces, la integral de línea de $\vec{F}$ es independiente del camino en D.

Demostración:

En efecto, para todo par de puntos $A, B \in D$ y para todo par de trayectorias C_1 y C_2 con punto inicial A y punto final B incluidas en D, $C_1 \cup (-C_2)$ es una curva cerrada incluida en D por lo que

$$\int_{C_1} \vec{F}.\, d\vec{r} + \int_{-C_2} \vec{F}.\, d\vec{r} = 0$$

y entonces

$$\int_{C_1} \vec{F}.\, d\vec{r} = \int_{C_2} \vec{F}.\, d\vec{r}$$

Observación 3: Sea $\vec{F}$ un campo conservativo con componente con derivadas parciales continuas en D entonces rot $\vec{F} = \vec{0}$ en D.

Demostración: Para realizar esta demostración se calcula el rotor del campo vectorial, que al ser un campo gradiente, es calcular rot($\vec{\nabla}$ f) y comprobar que su valor es $\vec{0}$.

Observación 4: Sea $\vec{F}$ con componentes con derivadas parciales continuas en D ⊂ **$\mathbb{R}^2$**, D simplemente conexo. Si rot $\vec{F} = \vec{0}$ en D entonces $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$ para toda C cerrada en D.

Demostración: Para justificar la validez del enunciado anterior, consideremos C cerrada, simple y suave a trozos incluida en D. Como D se supone simplemente conexo, la región R limitada por C está incluida en D y como las componentes de $\vec{F}$ tienen derivadas parciales continuas en D se puede aplicar el teorema de Green para concluir que:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_R rot\vec{F} \cdot \vec{k}\, dA = \iint_R 0\, dA = 0.$$

Teorema válido para campos vectoriales de R^2 y de R^3 en un conjunto simplemente conexo.

Teorema. Equivalencias: campo conservativo e independencia del camino

Si $\vec{F}$ es un campo vectorial con componentes con derivadas parciales continuas en un *dominio simplemente conexo* D ($D \subset \mathbb{R}^2$ o $D \subset \mathbb{R}^3$) entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $\vec{F}$ es conservativo en D.
2. La integral de línea de $\vec{F}$ es independiente del camino en D y además si C tiene punto inicial A y punto final B, existe f función potencial de $\vec{F}$, tal que $\int_C \vec{F}.\, d\vec{r} = f(B) - f(A)$.
3. $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$ para toda C cerrada en D. (Circulación nula alrededor de toda curva cerrada en D).
4. $rot\vec{F} = \vec{0}$ en D. En este caso el campo $\vec{F}$ en D se denomina *irrotacional*.

Comentarios:

i) Decir que las 4 afirmaciones son equivalentes significa que, verificándose las hipótesis requeridas, si una de las afirmaciones es verdadera entonces todas las demás también lo son.

ii) Si una de las afirmaciones no se cumple, entonces ninguna se cumple.

iii) Las proposiciones 1), 2) y 3) son equivalentes en un conjunto conexo.

iv) Para probar el teorema se debe demostrar que 1) ⇒ 2), 2) ⇒ 3), 3) ⇒ 4) y 4) ⇒ 1).

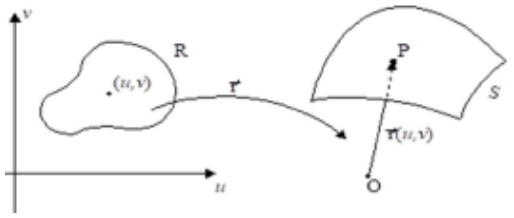
v) Este teorema nos permite afirmar si un campo es conservativo, sólo calculando su campo rotor. Por otro lado, nos brinda una forma más simple para calcular una integral de trabajo, mediante su f potencial evaluada en el p. final de la curva menos en el p. inicial, o bien considerar realizar la int de línea por un camino conveniente. Por otro lado, el cálculo de una circulación, bajo las hipótesis del teorema, es cero.

CAPÍTULO 7

SUPERFICIES E INTEGRALES DE SUPERFICIE

1. Superficies

descripción vectorial paramétrica de una superficie S consiste en una ecu de la forma $\vec{r} = \vec{r}(u,v)$ con $(u,v) \in R$, donde u y v son los parámetros, R (dom paramétrico) es una región del plano **uv** y, para cada $(u,v) \in R$, $\vec{r}(u,v) = \vec{0P}$, siendo P un p. de S.



Las componentes de $\vec{r}(u, v)$ son tres f de las vars **u** y **v**, a valores reales: $\vec{r}(u,v) = X(u,v)\vec{i} + Y(u,v)\vec{j} + Z(u,v)\vec{k}$

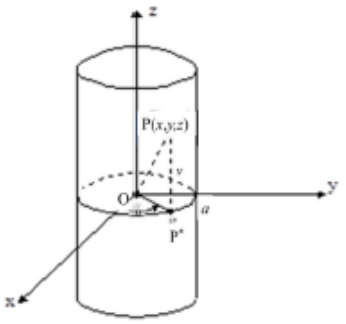
$$\begin{cases} x = X(u,v) \\ y = Y(u,v) \\ z = Z(u,v) \end{cases} ; \ (u,v) \in R$$

es un sistema de ecuaciones paramétricas de S.

Ejemplos:

- Consideremos la superficie S definida por la ecuación $x^2 + y^2 = a^2$. S es una superficie cilíndrica. Tomando como referencia las coordenadas cilíndricas, un punto $P \in S$ queda individualizado por el ángulo de giro (θ) y la cota (z), ya que r es constante e igual a a para todos los puntos de S.
  Podemos entonces describir la superficie S mediante el siguiente sistema de ecuaciones paramétricas:

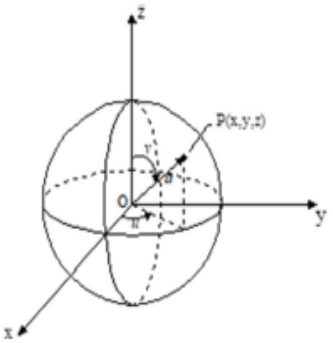
$$\begin{cases} x = a\ cosu \\ y = a\ senu \\ z = v \end{cases} ; \ 0 \le u \le 2\pi \ ; \ v \in R$$



$$S : \vec{r} = \vec{r}(u,v) = a\ cosu\ \vec{i} + a\ senu\ \vec{j} + v\ \vec{k};\ 0 \le u \le 2\pi \ ; \ v \in \mathbb{R}$$

- Si S es la superficie esférica definida por la ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, considerando ahora las coordenadas esféricas como referencia, un punto de S queda identificado por las coordenadas θ y φ (ρ es constante e igual a a en todos los puntos de S) . Se tiene entonces la siguiente descripción paramétrica de S:

$$\begin{cases} x = a\ cosu\ senv \\ y = a\ senu\ senv \\ z = a\ cosv \end{cases} ; \ 0 \le u \le 2\pi \ ; \ 0 \le v \le \pi$$



$$S : \vec{r} = \vec{r}(u,v) = a\ cosu\ senv\ \vec{i} + a\ senu\ senv\ \vec{j} + a\ cosv\ \vec{k}\ ;\ 0 \le u \le 2\pi \ ; \ 0 \le v \le \pi$$

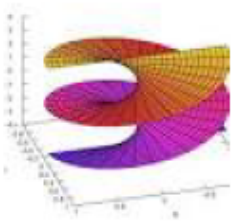
En este caso el dominio paramétrico, $R = \{(u,v)/0 \le u \le 2\pi \wedge 0 \le v \le \pi\}$, es una región cerrada y acotada del plano uv y S es una superficie acotada.

- Sea S el paraboloide definido por la ecuación $z = x^2 + y^2$. La superficie S es la gráfica de la función $f(x,y) = x^2 + y^2$. Haciendo $u = x$ y $v = y$ se tiene la *parametrización trivial* para S : $\begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = f(u,v) = u^2 + v^2 \end{cases}$
  (trivial pues los parámetros u y v representan aquí a las mismas variables x e y).

$$S : \vec{r} = \vec{r}(u,v) = u\ \vec{i} + \ v\ \vec{j} + (u^2 + v^2)\ \vec{k};\ (u,v) \in \mathbb{R}^2$$

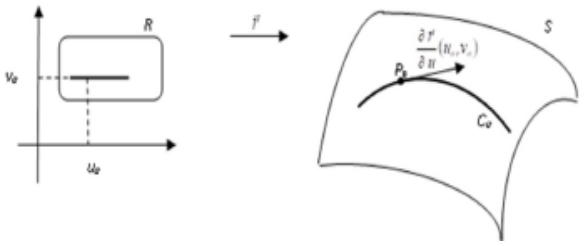
- Sea S una *superficie helicoidal*, su borde es una hélice. Esta superficie no es posible representarla en coordenadas cartesianas, pero si en forma paramétrica. El helicoide tiene forma de tornillo de Arquímedes. Se puede describir mediante las siguientes ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = u\cos(v) \\ y = u\,\mathrm{sen}(v) \\ z = v \end{cases}$$



Dirección normal a una superficie

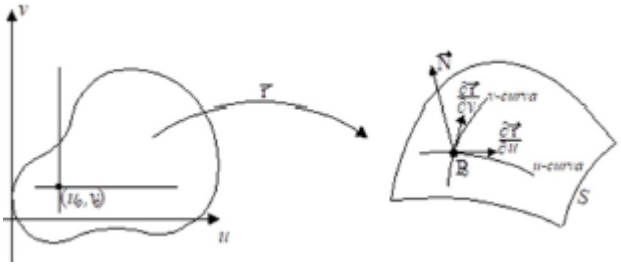
Consideremos S : $\vec{r} = \vec{r}(u, v)$; (u, v) ∈ R y un punto P_0 de S que proviene de (u_0,v_0) ∈ R mediante $\vec{r}$. Supondremos que $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}$ y $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$ existen y son continuas en (u0, v0) y que



$\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}(u_0, v_0)$ y $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}(u_0, v_0)$ son no nulos y no colineales (cuando estas condiciones se cumplen en todos los puntos de R diremos que S es una superficie suave).

$\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}(u_0, v_0)$ define la dirección tangente a C_u : $\vec{r} = \vec{r}(u, v_0)$ en P_0 (Cu se llama **u-curva** y es la img de un segmento horizontal que pasa por (u_0, v_0) y está contenido en R).

$\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}(u_0, v_0)$ define la dirección tangente a C_v : $\vec{r} = \vec{r}(u_0, v)$ en P_0 (Cv se llama **v-curva** y es la img de un segmento vertical que pasa por (u_0, v_0) y está contenido en R).



$\left.\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}\right|_{(u_0,v_0)}$ es ortogonal a $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}(u_0, v_0)$ y a $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}(u_0, v_0)$ (es ortogonal a C_u y a C_v en P_0) y se puede mostrar que lo mismo es cierto para cualquier curva contenida en S pasando por P_0.

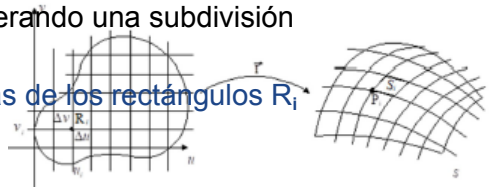
Denotaremos con la letra $\vec{N}$ al vector $\left.\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}\right|_{(u_0,v_0)}$ o a su opuesto $\left.\frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial u}\right|_{(u_0,v_0)}$ y nos referiremos a $\vec{N}$ como *el vector normal a S en* P_0.

El plano determinado por $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}(u_0, v_0)$ y $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}(u_0, v_0)$ es el *plano tangente a S en* P_0 ($\vec{N}$ es normal a ese plano).

2. Área de una superficie

Sea S una superficie suave y acotada: S : $\vec{r} = \vec{r}(u, v)$; (u, v) ∈ R

Definamos una partición en R por medio de rectas de la forma **u = cte** y **v = cte**. Estas rectas producirán en S un conjunto de u−curvas y de v−curvas generando una subdivisión de la superficie en porciones S_i.



¿Qué relación hay entre las áreas de dichas porciones Si y las áreas de los rectángulos R_i en los que se ha dividido R?

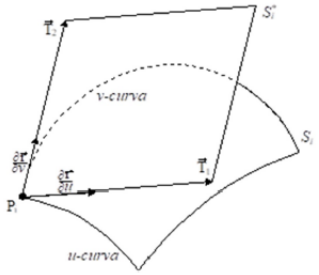
Supongamos que R_i se transforma en S_i siendo $P_i \leftrightarrow \vec{r}(u_i, v_i)$

Sean $\Delta S_i = \text{área de } S_i$ y $\Delta R_i = \text{área de } R_i = \Delta u \Delta v$

$\Delta S_i \approxeq \Delta S_i^* = \text{área de un paralelogramo (porción del plano tangente a } S \text{ en } P_i)$

de lados: $\vec{T_1} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u}(u_i, v_i)\Delta u$ y $\vec{T_2} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}(u_i, v_i)\Delta v$

$$\Delta S_i \approxeq \Delta S_i^* = \left|\vec{T_1} \times \vec{T_2}\right| = \left|\left.\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}\right|_{(u_i,v_i)}\right| \Delta u \Delta v = \left|\left.\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}\right|_{(u_i,v_i)}\right| \Delta R_i$$



O sea:

$$\Delta S_i \approxeq \left|\vec{N}\right|_{P_i} \Delta R_i$$

Resulta entonces que:

$$\text{Área de } S \approxeq \sum_{i=1}^{n} \left|\vec{N}\right|_{P_i} \Delta R_i$$

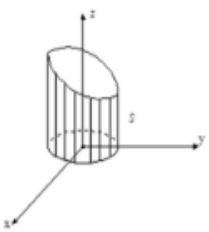
y de allí: $\text{Área de } S = \iint_{R_{uv}} \left|\vec{N_{uv}}\right| du dv$

Ejemplo: Calcular el área de $S : x^2 + y^2 = 4$ limitada por $z = 0$ y $z + y = 4$.

$S : \vec{r} = \vec{r}(u, v) = 2\cos u\, \vec{i} + 2\,\text{sen}\, u\, \vec{j} + v\, \vec{k};\ 0 \le u \le 2\pi\ ;\ 0 \le v \le 4 - 2\,\text{sen}\, u$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} = -2\,\text{sen}\, u\, \vec{i} + 2\cos u\, \vec{j} + 0\, \vec{k}$$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial v} = 0\, \vec{i} + 0\, \vec{j} + 1\, \vec{k}$$



$$\vec{N} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2\,\text{sen}\, u & 2\cos u & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2\cos u\, \vec{i} + 2\,\text{sen}\, u\, \vec{j} + 0\vec{k}$$

$$\left|\vec{N}\right| = 2$$

Entonces, $\text{área } (S) = \iint_{R_{uv}} 2\, dA_{uv} = \int_0^{2\pi} \int_0^{4-2\,\text{sen}\, u} 2\, dv\, du = 16\pi.$

Si la superficie S es la gráfica de una f, por ej: S: z = f(x,y) ; (x,y) ∈ R
podemos escribir una parametrización trivial para
S : $\vec{r} = \vec{r}(u,v) = u\vec{i} + v\vec{j} + f(u,v)\vec{k}$; (u,v) ∈ R

$$S: \begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = f(u,v) \end{cases}$$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} = 1\vec{i} + 0\,\vec{j} + \frac{\partial f}{\partial u}\,\vec{k} \qquad \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} = 0\,\vec{i} + 1\,\vec{j} + \frac{\partial f}{\partial v}\,\vec{k}$$

$$\vec{N}(u,v) = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & \frac{\partial f}{\partial u} \\ 0 & 1 & \frac{\partial f}{\partial v} \end{vmatrix} = -\frac{\partial f}{\partial u}\vec{i} - \frac{\partial f}{\partial v}\vec{j} + 1\vec{k}$$

$$|\vec{N}| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2 + 1}$$

Ya que en lo anterior es u = x y v = y, podemos decir que:

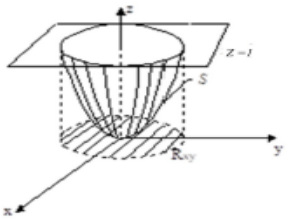
Si $S: z = f(x,y)$; $(x,y) \in R$ y f tiene derivadas parciales continuas,

$$\vec{N} = \pm\left\langle -\frac{\partial f}{\partial x}, -\frac{\partial f}{\partial y}, 1 \right\rangle$$

y

$$Área(S) = \iint_{R_{xy}} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1}\; dxdy$$

Ejemplo: Calcular el área de $S: z = x^2 + y^2$ limitada por $z = 1$



En este caso es $S: z = f(x,y) = x^2 + y^2$ con $(x,y) \in R$ donde

$$R = \left\{(x,y)/x^2 + y^2 \le 1\right\}$$

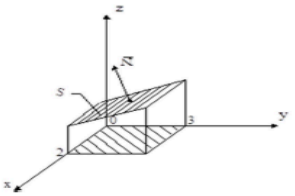
$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \quad , \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y \quad , \quad \vec{N} = \pm\langle -2x, -2y, 1\rangle$$

$$área(S) = \iint_R \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + 1}\; dA_{xy} =$$

$$= \iint_R \sqrt{4\,(x^2 + y^2) + 1}\; dA_{xy} = \int_0^{2\pi}\int_0^1 \sqrt{4r^2 + 1}\; r\,dr\,d\theta =$$

$$= 2\pi \int_1^5 \sqrt{u}\,\frac{du}{8} = \frac{\pi}{6}\left(5\sqrt{5} - 1\right).$$

Ejemplo: Calcular el área de $S: 2x - 3y + 4z - 3 = 0$ limitada por $x = 0$, $x = 2$, $y = 0$ e $y = 3$.



Observación: El vector $\vec{u} = 2\,\vec{i} - 3\,\vec{j} + 4\vec{k}$ es normal al plano dado, pero no es necesariamente el vector requerido para el cálculo del área. Para calcular el área de una superficie debemos comenzar por dar una representación vectorial paramétrica o una representación explícita (como gráfica de función) de la misma y calcular consecuentemente el vector normal $\vec{N}$ y su módulo, asociados a tal parametrización.

Viendo que en el ejemplo es

$$S: z = \frac{3 - 2x + 3y}{4} = f(x,y) \quad , \quad (x,y) \in R$$

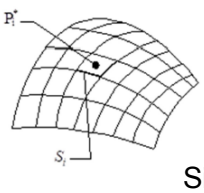
$$R = \{(x,y)/0 \le x \le 2 \;\wedge\; 0 \le y \le 3\}$$

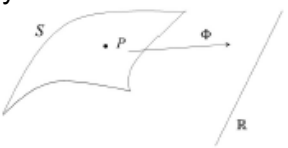
$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{2}{4} \quad , \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{3}{4} \quad , \quad \vec{N} = \left\langle \frac{2}{4}, -\frac{3}{4}, 1 \right\rangle$$

$$área(S) = \iint_R \sqrt{\left(\frac{2}{4}\right)^2 + \left(-\frac{3}{4}\right)^2 + 1}\; dA_{xy} = \int_0^2\int_0^3 \frac{\sqrt{29}}{4} dy\,dx = \frac{3\sqrt{29}}{2}$$

3. Integral de superficie

Sea S una superficie acotada y suave y ϕ una función a valores reales, definida y acotada sobre los puntos de S.





- Sea P una partición de S en porciones S_i, de área ΔS_i, con i = 1..n.
- Sea |P| = *máx* {δ_i(densidad)/i = 1..n} donde δi = *máx* {d(P,Q)/P,Q ∈ S_i}
- Sean $P_i^* \in S_i$ (cualquiera) y $J_n = \sum_{i=1}^{n} \phi(P_i^*)\Delta S_i$

Si lím |P|→0 J_n = I ∈ **R** , independientemente de las particiones y de los puntos P^*_i considerados, decimos que ϕ es integrable sobre S y que la integral de superficie de ϕ sobre S es igual a I . Siendo así, escribimos: $\iint_S \phi(x,y,z)\,dS = I$

Aplicaciones de la integral de superficie de una función escalar ϕ continua sobre S

1) Si S es acotada y suave $\iint_S 1\,dS = Área(S)$
2) Si ϕ (continua y positiva) representa la densidad superficial de masa en la superficie S, entonces $Masa(S) = \iint_S \phi(x,y,z)\,dS$
3) Si la f **ϕ** (continua y positiva) representa la densidad superficial de masa en la superficie S, entonces las coordenadas del centro de masa ($\bar{x}$, $\bar{y}$, $\bar{z}$) de S se calculan de la siguiente manera:

$$\bar{x} = \frac{\iint_S x\,\phi(x,y,z)\,dS}{\iint_S \phi(x,y,z)\,dS} \quad \bar{y} = \frac{\iint_S y\,\phi(x,y,z)\,dS}{\iint_S \phi(x,y,z)\,dS} \quad \bar{z} = \frac{\iint_S z\,\phi(x,y,z)\,dS}{\iint_S \phi(x,y,z)\,dS}$$

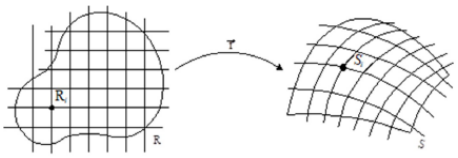
El **centro de masa** de una **superficie** es el p. en el que se puede considerar que toda la masa de la superficie está concentrada. Si $\phi(x,y,z)=k$ $\forall (x,y,z) \in S$, el centro de masa se llama **centroide** y sus coordenadas son:

$$\bar{x} = \frac{\iint_S x \; dS}{\iint_S dS} \qquad \bar{y} = \frac{\iint_S y \; dS}{\iint_S dS} \qquad \bar{z} = \frac{\iint_S z \; dS}{\iint_S dS}$$

Cálculo de la integral de superficie

Sea $S : \vec{r} = \vec{r}(u,v)$ con $(u,v) \in R$, acotada y suave y ϕ una f a valores reales, continua sobre S. Consideremos en R una partición con rectas paralelas a los ejes, que determinan un n finito de rectángulos R_i con áreas ΔR_i. Si **n** de esos rectángulos están contenidos en R. Esa partición de R se corresponde con una división de **S** en **n** porciones S_i con áreas ΔS_i.

Sabemos que $\Delta S_i \cong |N_i| \, \Delta R_i = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \right|_i \Delta R_i$



Cada punto $P_i^* \in S_i$ es extremo de un vector $\vec{r}(u_i^*, v_i^*)$ con $(u_i^*, v_i^*) \in R_i$ entonces:

$$J_n = \sum_{i=1}^{n} \phi(P_i^*) \Delta S_i \cong \sum_{i=1}^{n} \phi(\vec{r}(u_i^*, v_i^*)) \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \right|_i \Delta R_i$$

Siendo $\phi(\vec{r}(u,v)) \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \right|$ una función continua de las variables u y v (ya que ϕ y las derivadas parciales de $\vec{r}$ son continuas),

$$\lim_{|\mathcal{P}| \to 0} J_n = \iint_R \phi(\vec{r}(u,v)) \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \right| dA$$

Es decir:

$$\boxed{\iint_S \phi(x,y,z) dS = \iint_R \phi(\vec{r}(u,v)) \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \right| dA}$$

Si la superficie S es la gráfica de una función, o sea, por ejemplo,

$$S : z = f(x,y) \;\; ; \;\; (x,y) \in R$$

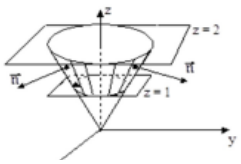
Según hemos visto, $\vec{N} = \left\langle -\frac{\partial f}{\partial x}, -\frac{\partial f}{\partial y}, 1 \right\rangle$ (o su opuesto) y por lo tanto,

$$|\vec{N}| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1}$$

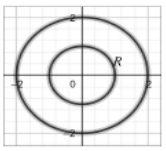
Resulta entonces en este caso que:

$$\iint_S \phi(x,y,z) dS = \iint_R \phi(x,y,f(x,y)) \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1} \; dA$$

- Calcular $\iint_S z \; dS$ siendo $S : z = \sqrt{x^2+y^2}$ limitada por $z = 1$ y $z = 2$.



$S : z = \sqrt{x^2+y^2}$, $(x,y) \in R$ con $R = \{(x,y)/1 \le x^2+y^2 \le 4\}$



$\vec{N} = \left\langle -\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, -\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, 1 \right\rangle$ y $|\vec{N}| = \sqrt{2}$

$\phi(x,y,z) = z \quad \to \quad \phi(x,y,\sqrt{x^2+y^2}) = \sqrt{x^2+y^2}$

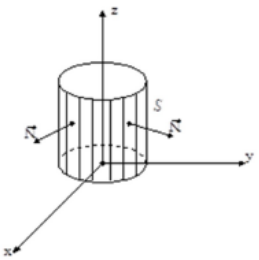
$$\therefore \quad \iint_S z \, dS = \iint_R \sqrt{x^2+y^2} . \sqrt{2} \, dA =$$

para calcular la integral doble conviene en este caso hacer un cambio de variables usando coordenadas polares

$$= \int_0^{2\pi} \int_1^2 r \sqrt{2} \, r \, dr d\theta = \sqrt{2} \, 2\pi \left. \frac{r^3}{3} \right|_1^2 = \frac{14}{3} \sqrt{2} \, \pi$$

Ejemplos:

- Calcular $\iint_S \sqrt{x^2+y^2} \, dS$ siendo $S : x^2+y^2 = 4$ limitado por $z = 0$ y $z = 4$.



$S : \vec{r} = \vec{r}(u,v) = 2cosu \, \vec{i} + 2senu \, \vec{j} + v\vec{k} \;\; con \;\; 0 \le u \le 2\pi \;\; , \;\; 0 \le v \le 4$

$\phi(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2} \quad \to \quad \phi(\vec{r}(u,v)) = \sqrt{4cos^2u + 4sen^2u} = 2$

$$\vec{N}(u,v) = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 \, senu & 2 \, cosu & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \, cosu\vec{i} + 2 \, senu\vec{j} + 0\vec{k}$$

$$|\vec{N}| = 2 \qquad \therefore \qquad \iint_S \sqrt{x^2+y^2} \, dS = \int_0^{2\pi} \int_0^4 2 \, . \, 2 \, dv \, du = 4{,}4{,}2\pi = 32\pi$$

La superficie S sobre la que se integra puede ser unión finita de superficies suaves.
Si $S = S_1 \cup S_2$ donde $S_1 \cap S_2$ es un conjunto de área nula y ϕ es integrable sobre S_1 y sobre S_2, entonces $\iint_S \phi\, dS = \iint_{S_1} \phi\, dS + \iint_{S_2} \phi\, dS$

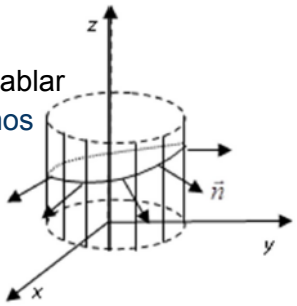
4. Flujo de un campo vectorial a través de una superficie

Sea $S: \vec{r} = \vec{r}(u,v)$ con $(u,v) \in R$, una superficie. Se dice que S es suave si en los puntos de R existen y son continuas las $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}$ y $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$, y son no nulos y no colineales, determinando, en el correspondiente p. de S, el vector normal $\left(\vec{N} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \quad o \quad \vec{N} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial u}\right)$ cuyo módulo interviene en el cálculo de la integral de superficie de un campo escalar sobre S.

$\vec{n}$ = vector normal unitario en un p. de S.

S es orientable si se distinguen en ella dos caras, identificadas, cada una de ellas, con una de las dos elecciones posibles de $\vec{n}$:

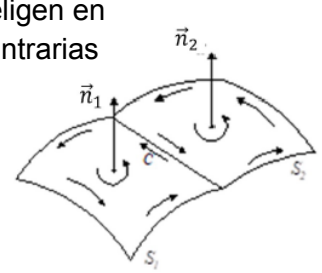
$$\vec{n} = \frac{\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}}{\left|\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}\right|} \quad o \quad \vec{n} = \frac{\frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial u}}{\left|\frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial u}\right|}$$



Consideremos por ejemplo S: $x^2+y^2=4$. Ubicados en un punto P de S, tiene sentido hablar de **normal** hacia el **exterior** y de normal hacia el **interior**. Hacia el exterior, podríamos desplazarlo continuamente a lo largo de cualquier trayectoria sobre S y regresar a P apuntando siempre hacia afuera.

Esta S es orientable, pero existen superficies que no lo son.
Como la cinta de Moëbius, que tiene una sola cara:

Dada una superficie orientable S, nosotros elegimos una orientación para $\vec{n}$, y orientamos S.
Si S_1 y S_2 son orientables y $S = S_1 \cup S_2$ (ver img), S queda orientada cuando se eligen en S_1 y S_2 vectores $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$ que inducen (regla de la mano derecha) orientaciones contrarias en la curva intersección.



Integral de Flujo

Sean S una superficie acotada y orientable, $\vec{n}$ el vector normal unitario elegido en S y $\vec{F}$ un campo vectorial con componentes continuas sobre S.
Llamamos *integral de flujo* (o, simplemente, *flujo*) *del campo vectorial $\vec{F}$ a través de la superficie S, en la dirección de $\vec{n}$*, a la integral de superficie del campo escalar $\vec{F} \cdot \vec{n}$ sobre S :

$$\Phi = \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n}\, dS$$

Las integrales de flujo tienen aplicación en diversas áreas de la física y de la ingeniería. Por ej:

- Si el campo vectorial modela el campo de velocidades de un fluido $\vec{V}$ por una cañería o tubería, la integral de flujo

$$Q = \iint_S \vec{V} \cdot \vec{n}\, dS$$

calcula el volumen de fluido que circula por unidad de tiempo a través de la superficie S. Q es el *caudal volumétrico*.

Si el fluido tiene densidad $\rho(x,y,z)$ la integral de flujo

$$m = \iint_S \rho(x,y,z)\vec{V} \cdot \vec{n}\, dS$$

calcula el *caudal másico* m, cantidad de masa de fluido que atraviesa la superficie S en la dirección normal $\vec{n}$ por unidad de tiempo.

- Si el campo vectorial modela un campo eléctrico $\vec{E}$, la integral de flujo

$$\Phi_E = \iint_S \vec{E} \cdot \vec{n}\, dS$$

mide el número de líneas de fuerza que atraviesan la superficie. Es una forma de describir la intensidad del campo eléctrico producida por una carga.

a. Cálculo de la integral de flujo

Si $S : \vec{r} = \vec{r}(u,v)$, $(u,v) \in R$ y $\vec{n} = \dfrac{\dfrac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \dfrac{\partial \vec{r}}{\partial v}}{\left|\dfrac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \dfrac{\partial \vec{r}}{\partial v}\right|}$ es el normal unitario elegido en S,

$$\Phi = \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n}\, dS = \iint_R \left(\vec{F} \cdot \vec{n}\right)(r(u,v)) \left|\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}\right| dA =$$

$$= \iint_R \vec{F}(r(u,v)) \cdot \frac{\dfrac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \dfrac{\partial \vec{r}}{\partial v}}{\left|\dfrac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \dfrac{\partial \vec{r}}{\partial v}\right|} \left|\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}\right| dA =$$

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n}\, dS = \iint_R \vec{F}(r(u,v)) \cdot \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}\right) dA$$

Cuando la superficie es gráfica de una función, por ejemplo: $S : z = f(x,y)$ con $(x,y) \in R$, usamos como siempre la representación trivial: $S : \vec{r} = \vec{r}(x,y) = \langle x, y, f(x,y)\rangle$, $(x,y) \in R$, con la que hemos visto que $\vec{N} = \left\langle -\dfrac{\partial f}{\partial x}, -\dfrac{\partial f}{\partial y}, 1 \right\rangle$ o su opuesto. De modo que,

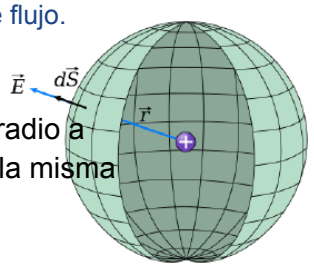
$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n}\, dS = \iint_R \vec{F}(x,y,f(x,y)) \cdot \left\langle -\frac{\partial f}{\partial x}, -\frac{\partial f}{\partial y}, 1 \right\rangle dxdy$$

(si el normal elegido en S es el que tiene tercera componente positiva)

Observación: En el cálculo del flujo, al ser S una superficie orientable, es posible considerar las normales unitarios, $\vec{n}$ o $-\vec{n}$. Si cambiamos la dirección de la normal a $-\vec{n}$, la integral de flujo se convierte en: $\iint_S \vec{F} \cdot (-\vec{n})\, dS = -\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n}\, dS$

=> La integral de flujo cambia de signo. Ya que el producto punto $\vec{F} \cdot \vec{n}$ depende de la orientación de la normal. En resumen, cuando se elige el normal opuesto, cambia el signo de la integral de flujo.

b. Flujo de un campo vectorial radial a través de una esfera



Si se tiene un campo vectorial radial $\vec{E}$, definido sobre una superficie esférica S de radio a centrada en el origen de coordenadas. Al ser radial, sobre la esfera el campo tiene la misma dirección al vector normal $\vec{n}$ en todos los puntos de S.

El flujo del campo fuera de S es: $\Phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot \vec{n}\, dS$

Como el campo es radial (// al normal en todo p. sobre S)

- resulta: $\vec{E} \cdot \vec{n} = \left|\vec{E}\right| \cdot |\vec{\eta}| \cdot cos(\theta) = \left|\vec{E}\right|$
- y el módulo del campo sobre la esfera sólo depende de la distancia al origen (r)

Llamando: $|\vec{E}| = E$, donde E es la magnitud del campo, en este caso constante que sólo depende del radio de la esfera.

Entonces: $\vec{E} \cdot \vec{n} = E\,(\vec{n} \cdot \vec{n}) = E$

=> resulta que el **flujo** es: $\Phi_E = \iint_S \vec{E} \cdot \vec{n}\, dS = \iint_S E dS = E.Area(S) = E4\pi a^2$ o también: $E = \dfrac{\Phi_E}{4\pi a^2}$

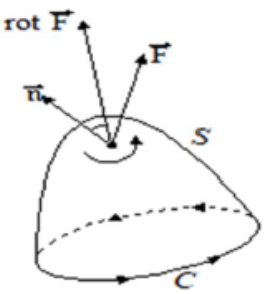
5. Teorema de Stokes o del rotor

Es la versión en el espacio tridimensional del teorema de Green, que relaciona la int de superficie del rotacional de un campo vectorial con la circulación alrededor de la frontera de esa superficie.

Teorema de Stokes o del rotor

Sea S una superficie orientable en la que se ha elegido el vector normal $\vec{n}$ y cuya frontera es la curva cerrada C orientada con la orientación inducida por $\vec{n}$ de acuerdo a la regla de la mano derecha. Si $\vec{F}$ es un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas en un dominio abierto D que contiene a C y a S, entonces:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S rot\vec{F} \cdot \vec{n}\, dS$$



Importante:

1) Interpretación física de la circulación en un campo de vel de un fluido

Cuando el campo vectorial $\vec{F}$ representa un campo de velocidades $\vec{v}$ de un fluido, la circulación sobre una curva cerrada C se define como: $\text{Circulación} = \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}.$

La circulación mide la tendencia del fluido a rotar/ girar alrededor de la curva cerrada C. Esta cantidad tiene una relación directa con la vorticidad del flujo y la naturaleza rotacional del campo de velocidades.

- **Circulación positiva**: las vel del fluido están alineadas con el sentido del recorrido de la curva C. → el fluido tiene una rotación coherente con el sentido del contorno.
- **Circulación negativa**: el fluido rota en sentido opuesto al de la curva cerrada C, lo que implica una rotación contraria.
- **Circulación nula**: Si la circulación es cero, el fluido no tiene rotación neta alrededor de la curva cerrada C. ocurre si el flujo es irrotacional ($\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$) o si las contribuciones rotacionales en diferentes partes de la curva se cancelan.

=> A través del teorema de Stokes, la circulación está directamente relacionada con la vorticidad del fluido, $\nabla \times \vec{F}$. Este establece que la circulación sobre una curva cerrada C es igual al flujo del rotor a través de una superficie S que tiene por borde a la curva cerrada C:

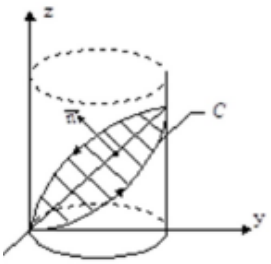
$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n}\, dS$$

2) Una consecuencia inmediata del teorema de Stokes es que, **para S_1 y S_2** orientables, con frontera común C, ambas con orientación concordante con la de C, y $\vec{F}$ un campo vectorial cuyas componentes tienen dp continuas en un dom abierto D que contiene a C y a S_1 y a S_2, entonces: $\iint_{S_1} rot\vec{F} \cdot \vec{n}\, dS = \iint_{S_2} rot\vec{F} \cdot \vec{n}\, dS$

3) **El flujo de un campo rotor, no depende de la superficie que atraviesa, sino de su frontera.** Nos permite además concluir que para evaluar una circulación aplicando la igualdad de Stokes, es suficiente con elegir la superficie más simple, que obviamente es un plano, si se trata de una curva plana.

a. Aplicaciones del teorema de Stokes

- **Evaluar $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ mediante una integral de flujo.**



- **Ejemplo:** Siendo $C : \begin{cases} x^2 + y^2 = 2y \\ y = z \end{cases}$ con orientación antihoraria vista desde z^+, calcular $\oint_C (z-y)dx + (x-z)dy + (x+z)dz$ aplicando el teorema de Stokes.

Observemos:

- las comp del campo vectorial $\vec{F} = \langle z - y, x - z, x + z \rangle$ tienen dp continuas en D = $\mathbf{R}^3$.
- Para aplicar el teorema hay q definir una superficie orientable que tenga a la curva como frontera y elegir en S el V normal que sea concordante con la orientación de C.

Existen múltiples elecciones posibles para S. Elegiremos la más sencilla: porción de plano y=z limitada por x2 + y2 = 2y

entonces S : z = f(x,y)=y con (x,y) ∈ **R** , $R = \left\{(x,y)/x^2 + y^2 \leq 2y\right\}$

$\vec{N} = \langle 0, -1, 1 \rangle$ (concordante con la orientación dada para C)

- S así definida es orientable, tiene a la curva cerrada C como frontera,

- S y C están orientadas de manera concordante de acuerdo a la regla de la mano derecha,
- S y C están incluidas en el conjunto en el que las componentes del campo vectorial $\vec{F}$ tienen dp continuas.

Por el teorema de Stokes, la circulación de ese campo vectorial $\vec{F}$ es igual a $\iint_S rot\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS$.
Calculamos a continuación esa integral de flujo:

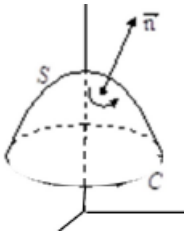
$$rot\vec{F}(x,y,y) = \langle 1,0,2\rangle$$

$$rot\vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ z-y & x-z & x+z \end{vmatrix} = \langle 1,0,2\rangle$$

$$rot\vec{F}(x,y,y)\cdot\vec{N} = \langle 1,0,2\rangle\cdot\langle 0,-1,1\rangle = 2$$

$$\iint_S rot\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = \iint_R 2\,dA = 2\,\acute{a}rea(R) = 2\pi$$

$$\therefore \oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = 2\pi$$



- **Evaluar $\iint_S rot\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS$ mediante una circulación.**

▪ **Ejemplo:** Siendo $\vec{F} = \langle y^2, xy, xz\rangle$, $S : z = \sqrt{2-x^2-y^2}$ con $z \geq 1$ y $\vec{n}$ con tercera componente no negativa, calcular $\iint_S rot\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS$ aplicando el teorema de Stokes.

- S es una superficie orientable cuya frontera es la curva cerrada $\begin{cases} x^2+y^2=1 \\ z=1 \end{cases}$
- Las componentes de $\vec{F} = \langle y^2, xy, xz\rangle$ tienen dp continuas en D = $\mathbf{R}^3$.
- C y S están incluidas en ese conjunto.

Por el teorema de Stokes, la integral de flujo del rotor de $\vec{F}$ a través de S y en la dirección de $\vec{n}$ es igual a $\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r}$. :

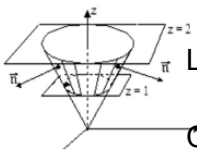
- $C : \vec{r} = \vec{r}(t) = \langle cos\,t, sen\,t, 1\rangle \quad t \in [0, 2\pi]$
- $\vec{F}(\vec{r}(t)) = \left\langle sen^2 t, cos\,t\;sen\,t, cos\,t\right\rangle$
- $\vec{r}\,'(t) = \langle -sen\,t, cos\,t, 0\rangle$
- $\vec{F}(\vec{r}(t))\cdot\vec{r}\,'(t) = -sen^3 t + cos^2 t sent$

$$\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi}(-sen^3 t + cos^2 t sent)dt = \int_0^{2\pi}(-sent + 2cos^2 t\;sent)dt = 0$$

$$\therefore \iint_S rot\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = 0$$

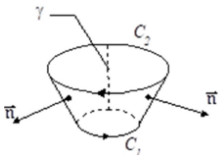
Aplicación Stokes al caso de una superficie con dos curvas cerradas como frontera

Ejemplo: Sea $S : z = \sqrt{x^2+y^2}$ limitada por $z=1$ y $z=2$, con $\vec{n}$ exterior y $\vec{F} = \langle -z, -x, y\rangle$.

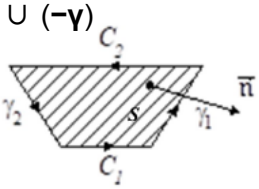


La frontera de S está formada en este caso por: $C_1 : \begin{cases} x^2+y^2=1 \\ z=1 \end{cases}$ y $C_2 : \begin{cases} x^2+y^2=2 \\ z=2 \end{cases}$

C orientadas como se muestra en la figura (desde z+, C_1 antihoraria y C_2 horaria) e imaginemos un corte en la superficie, a lo largo de una curva auxiliar **γ**.



Podemos pensar que la C frontera de la superficie es la C cerrada C : $\mathbf{C_1} \cup \boldsymbol{\gamma} \cup \mathbf{C_2} \cup (-\boldsymbol{\gamma})$ por el teorema de Stokes:

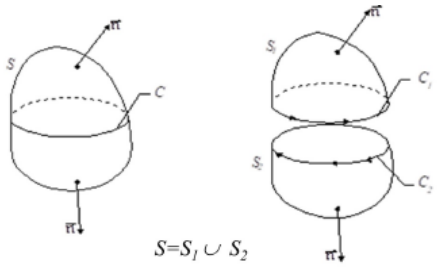


$$\iint_S rot\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = \oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \oint_{C_1}\vec{F}\cdot d\vec{r} + \int_\gamma \vec{F}\cdot d\vec{r} + \oint_{C_2}\vec{F}\cdot d\vec{r} + \int_{-\gamma}\vec{F}\cdot d\vec{r}$$

$$\therefore \iint_S rot\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = \oint_{C_1}\vec{F}\cdot d\vec{r} + \oint_{C_2}\vec{F}\cdot d\vec{r}$$

Caso de una superficie cerrada

S cerrada con normal exterior. Podemos pensar a S como la unión de dos superficies:



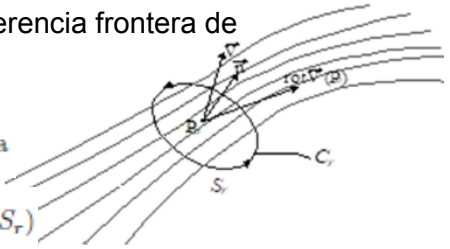
Las curvas C_1 y C_2 coinciden con C pero una tiene orientación contraria a la otra (C_1 y C_2 están orientadas de manera concordante con los V normales de S_1 y S_2 respectivamente)

> **Importante** Si $\vec{F}$ es un campo vectorial con componentes con derivadas parciales continuas en un subconjunto D de $\mathbb{R}^3$ y S está incluida en ese conjunto, entonces: *"El flujo de un campo rotor a través de una superficie cerrada es nulo"*.

$$\iint_{S_1} rot\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = \oint_{C_1}\vec{F}\cdot d\vec{r} \qquad \iint_{S_2} rot\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = \oint_{C_2}\vec{F}\cdot d\vec{r} \qquad \therefore \iint_{S} rot\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = \iint_{S_1} rot\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS + \iint_{S_2} rot\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = \oint_{C}\vec{F}\cdot d\vec{r} - \oint_{C}\vec{F}\cdot d\vec{r} = 0$$

Interpretación del rotor en un punto

Si $\vec{V}(x,y,z)$ es el campo de velocidades de un fluido. Sea P_0 un punto en la corriente. Consideremos un círculo S_r con centro en P_0 y radio r y sea C_r la circunferencia frontera de ese círculo.

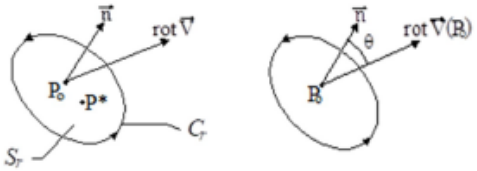


Aplicando la igualdad de Stokes se tiene: $\oint_{C_r}\vec{V}\cdot d\vec{r} = \iint_{S_r} rot\vec{V}\cdot\vec{n}\,dS$ Para algún punto $P^* \in S_r$ es: $P^* \in S_r$ es $\iint_{S_r} rot\vec{V}\cdot\vec{n}\,dS = \left(rot\vec{V}\cdot\vec{n}\right)(P^*)\acute{a}rea(S_r)$

y entonces: $\dfrac{\oint_{C_r}\vec{V}\cdot d\vec{r}}{\acute{a}rea(S_r)} = \left(rot\vec{V}\cdot\vec{n}\right)(P^*)$

El primer miembro de la igualdad anterior representa un promedio entre la circulación del campo a lo largo de Cr y el área de la superficie limitada por C_r. Esos promedios varían con r. El límite de esos promedios cuando r tiende a cero se llama densidad de circulación en P_0.

Si r → 0 entonces $P^* \to P_0$ y resulta: $\lim_{r\to 0}\dfrac{\oint_{C_r}\vec{V}\cdot d\vec{r}}{\acute{a}rea(S_r)} = \left(rot\vec{V}\cdot\vec{n}\right)(P_0) = \left|rot\vec{V}(P_0)\right|\,|\vec{n}|\,cos\theta$



La densidad de circulación será entonces máxima cuando el ángulo θ sea nulo y el valor máximo será $|rot\vec{V}(P_0)|$

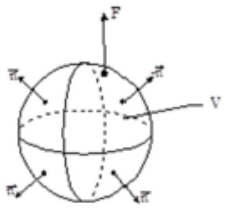
Por eso. al vector $rot\vec{V}$ se lo denomina **vector de vorticidad**. Es decir que el rotor de un campo vectorial en un punto P representa la tendencia de las partículas cercanas al punto P a rotar en torno al eje que apunta en la dirección del $rot\vec{V}(P)$. El vector $rot(\vec{V})$, apunta en la dirección en la cual el fluido gira más rápido, siendo el valor $|rot(\vec{V})|$ una medida de la rapidez de esta rotación. Para el caso en que $rot(\vec{V}) = \vec{0}$, el fluido se dice irrotacional, es decir que las partículas se desplazarán pero sin rotar.

6. Teorema de Gauss o de la divergencia

Teorema de Gauss o de la divergencia

Sea S una superficie orientable y cerrada en la que se ha elegido $\vec{n}$ exterior y sea V el sólido limitado por S. Si $\vec{F}$ es un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas en $D \subset \mathbb{R}^3$, y S y V están incluidos en ese conjunto, entonces

$$\oiint_S \vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = \iiint_V div(\vec{F})\,dV$$



Enuncia que la suma de todas las fuentes de un campo en una región es igual al flujo de salida neto.

Observaciones:

i. Si el campo vectorial $\vec{F} = \langle P, Q, R\rangle$ definido en $\mathbf{R^3}$, la divergencia es un campo escalar que se calcula:

$$\text{div}(\vec{F}) = \vec{\nabla}\cdot\vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$